

新能源汽车：电流奔涌，在时代的赛道飞驰

全球新能源汽车需求复盘与研判：预计 2022 年全球新能源汽车销量将达 928 万辆

2021 年 1-10 月国内新能源车销量为 254.2 万辆，预计全年销量达 345 万辆。2021 年也是新能源车型集中上市放量的一年，需求与车型丰富度相互促进、快速增长。截至 10 月，上市的新车型共计 49 款，其中特斯拉 Model Y、比亚迪秦 Plus DM-i、比亚迪秦 Plus EV 以及大众 ID 系列位列新车型累计销量前五位，合计贡献 20.2 万辆纯增量。2021 年底到 2022 年，国内造车新势力、自主品牌以及合资/外资品牌共计 34 款新车型持续上市。预计 2022 年中国新能源汽车销量达 519 万辆。2021 年 1-10 月欧洲新能源汽车累计销售 158.9 万辆，预计全年欧洲注册量 205 万辆。2021 年 1-10 月美国新能源车累计销量 49 万辆，预计全年美国销量 63 万辆。2021 年 1-9 月全球新能源汽车销量 402.4 万辆，中、美、欧占比分别为 50%、11%、35%，中国保持最大市场，且占比不断上升。

欧洲补贴有一定退坡，但碳排放约束仍利好新能源车。美国多重政策利好新能源车大幅放量。全球范围内以特斯拉为首多款新品持续刺激需求，预计 2022 年全球新能源汽车销量将达 928 万辆。特斯拉作为全球新能源汽车龙头，在电池研究上既求稳又求进，在设计上始终追求创新，还具备电气架构和软件的核心竞争力，将成为 2022 年促进全球新能源汽车销量的主线。

电池材料供需紧缺局部缓解，技术迭代优化持续进行

正极方面，锂资源约束正极产能释放，22 年供需预计继续紧平衡。其中，三元正极 22 年规划产能 126 万吨，预计有效供给 97 万吨；铁锂正极 22 年规划产能 68 万吨，预计有效供给 62 万吨。负极方面，22 年底产能合计 217 万吨，时间加权产能约 150 万吨。电解液方面，预计 22 年六氟磷酸锂需求 11.7 万吨，随产能投放，22 年下半年紧张状况有望缓解。隔膜方面，22 年全球基膜需求 117 亿平方米，设备供给刚性行业紧平衡。

4680 大圆柱电池及系统相关概念有望成为“广义三元”电池的标志性封装形式之一；LiFSI、磷酸铁锰锂、钠离子电池等新技术，频繁吸引业界目光并有望逐步规模化应用。

投资建议

推荐电池龙头、恩捷股份、星源材质、容百科技、华友钴业、振华新材、芳源股份、富临精工、科达利、天赐材料、永太科技、拓普集团（汽车）、精达股份（汽车），建议关注隆盛科技、新泉股份（汽车）、比亚迪（汽车）、恒帅股份（汽车）等。

风险提示

新能源汽车产销、供应链配套及上游资源保证能力不及预期；海外产业政策不及预期；贸易政策风险；专利纠纷风险。

电气设备

维持

强于大市

朱玥

zhuyue@csc.com.cn

18600687712

SAC 执证编号：S1440521100008

张亦弛

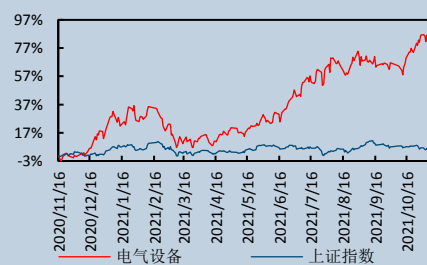
zhangyichi@csc.com.cn

010-85159272

SAC 执证编号：S1440520040001

发布日期：2021 年 11 月 15 日

市场表现



相关研究报告

目录

一、全球新能源汽车需求复盘与研判	1
1、中国：2021 年新能源车需求爆发，预计全年销量达 345 万	1
2、中国：优质车型强化产品力，新车型贡献纯增量	2
3、中国：2022 年销量研判，预计新能源汽车销量 519 万辆	5
4、全球：缺芯下销量依然同比高增，渗透率屡创新高	7
5、全球：政策+产品驱动销量上行，特斯拉仍是最强主线	8
6、全球：2022 年销量研判，预计新能源汽车销量 928 万辆	12
二、电池材料迎来春天，技术迭代优化持续进行	15
1、锂资源约束正极产能释放，22 年供需预计继续紧平衡	15
2、负极：石墨化瓶颈限制负极成品产能释放，22 年维持紧平衡	20
3、电解液：预计六氟磷酸锂供需进展 22 年下半年缓解	23
4、隔膜：隔膜设备产能刚性限制 2022 年紧平衡，盈利有望继续向好	25
5、电池技术持续迭代，新能源车仍有“后招”	27
投资评价和建议	34
1、特斯拉产业链：最强投资主线	34
2、锂电材料：铁锂正极热度延续，三元估值性价比突出	36
3、LiFSI 有望成为锂电池的主盐之一	38
4、个股推荐	39
风险分析	40

图表目录

图表 1： 2021 年以来新能源车每月销量同比翻倍以上（万辆）	1
图表 2： 国内新能源乘用车下半年连续六个月正增长（万辆）	1
图表 3： 9 月国内新能源乘用车渗透率突破 20%创新高	1
图表 4： 2021 年国内新能源乘用车渗透率同比增幅明显	1
图表 5： 预计 2021 年 11/12 月国内新能源乘用车批售 43/46 万	2
图表 6： 预计 2021 年国内新能源乘用车批售 329 万辆	2
图表 7： 2021 年 1-10 月新上市车型月均销量 TOP15	2
图表 8： 2021 年 10 月国内新上市车型市占率突破 30%（辆）	3
图表 9： A&A0 级销量占比回升至 10 月的 45%	3
图表 10： 比亚迪 A&A0 级车型销量同比增长两倍以上	3
图表 11： 2021 年 1-10 月造车新势力市占率基本维持在 10%以上	4
图表 12： 2021 年 1-10 月限牌城市销量占比由 34%下降至 24%，降幅超 10pct	4
图表 13： 2021 年底到 2022 年国内预计新上市车型共 34 款	5
图表 14： 预计 2022 年国内新能源汽车销量 519 万辆，其中乘用车 502 万辆，同比+52%（万辆）	6
图表 15： 受特斯拉供给不足影响，欧洲季度初走弱（万辆）	7
图表 16： 2021 年欧洲新能源汽车渗透率 19%，维持高位	7
图表 17： 10 月美国新能源车销量 5.6 万辆，同比+68%	7

图表 18:	2021 年以来美国渗透率持续走高	7
图表 19:	全球前三季度累计销量 402 万辆, 同比+142%.....	8
图表 20:	中美欧占据全球 95%以上新能源车市场份额	8
图表 21:	欧洲各国补贴政策一览	8
图表 22:	新政策下特斯拉、通用等有望重获补贴	10
图表 23:	1-9 月欧洲新上市车型累计销量占比 7%.....	10
图表 24:	1-9 月欧洲特斯拉 Model 3 销量占比 7%位列第一	10
图表 25:	新车型销量占比回升, 10 月占比达 16%.....	11
图表 26:	9 月特斯拉全球市占率提升至 20% (万辆)	11
图表 27:	特斯拉中国销量占比增长至 50%左右	11
图表 28:	2022-2023 年美国新上市车型一览	12
图表 29:	2021-2022 年欧洲新上市车型一览	13
图表 30:	预计 2022 年全球新能源汽车销量 928 万辆, 同比+53%.....	14
图表 31:	三元正极材料处于产业链中游, 上游为前驱体, 下游为锂电池.....	15
图表 32:	原材料涨价推升三元正极价格 (元/吨)	16
图表 33:	三元正极材料产能扩张积极 (万吨)	16
图表 34:	锂资源供给受限导致三元正极材料中性情形下 2022 年供给为 97 万吨 (单位均为万吨)	17
图表 35:	2022 年三元正极材料上半年供给偏紧, 下半年运行平稳 (万吨)	17
图表 36:	2020 年 3 季度开始, 磷酸铁锂价格出现触底反弹 (元/吨)	18
图表 37:	全球磷酸铁锂正极材料 2022 年时间加权产能约 68 万吨 (万吨)	18
图表 38:	锂资源供给受限导致磷酸铁锂正极材料中性情形下 2022 年供给为 62 万吨 (万吨)	19
图表 39:	预计磷酸铁锂正极 2022 年出现供需紧平衡 (万吨)	19
图表 40:	天然、人造石墨, 硅碳负极性能比较*	20
图表 41:	负极价格 2021 年稳中有升 (元/吨)	20
图表 42:	预计 2022 年全球负极有效产能 150 万吨 (万吨)	21
图表 43:	人造石墨生产流程	22
图表 44:	人工石墨成本中, 石墨化占比 49%.....	22
图表 45:	中国人造石墨产能受石墨化产能限制 (万吨)	22
图表 46:	考虑石墨化产能限制中国人造石墨供给后, 2022 年负极材料预计紧平衡 (万吨)	22
图表 47:	电解液 21Q1 以来快速上涨 (万元/吨)	23
图表 48:	6F21Q1 以来快速上涨 (万元/吨)	23
图表 49:	预计 2022 年有效产能 13.8 万吨, 头部企业扩产积极 (吨)	23
图表 50:	预计 2022 年六氟磷酸锂供需平衡, 运行稳定.....	24
图表 51:	基膜价格稳定 (元/平方米)	25
图表 52:	隔膜价格稳定向好 (元/平方米)	25
图表 53:	隔膜生产工艺各个环节示意	25
图表 54:	全球每年优质设备产能约 30 条线	26
图表 55:	2022 年全球隔膜基膜产能约 121 亿平方米, 全年紧平衡 (亿平方米)	26
图表 56:	2021 年 Q1 以来单平利润稳中有升 (元/平方米)	27
图表 57:	特斯拉 “4680” 圆柱电池单体以及和前两代对比、性能提升幅度示意	27
图表 58:	主要锂盐综合性能比较 (高氯酸锂安全性、六氟磷酸锂环境影响的负面作用大)	28

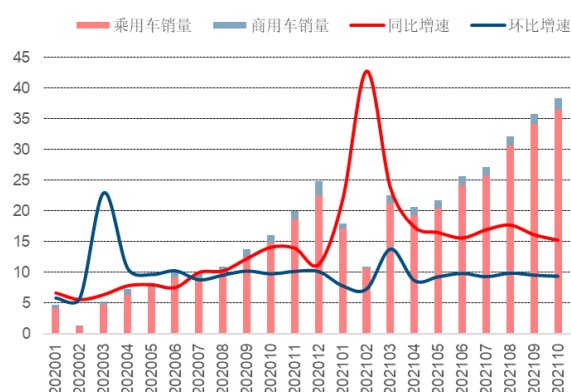
图表 59: LiFSI 和 LiPF ₆ 在不同倍率条件下对 811 正极电池的容量性能影响.....	28
图表 60: LiFSI 和 LiPF ₆ 在不同倍率条件下对硅基负极电池的容量性能影响, 及寿命影响.....	29
图表 61: 不同视角的橄榄石晶体结构	29
图表 62: 橄榄石正极材料们的容量和对锂电压	29
图表 63: 络合法合成的磷酸铁锰锂的显微形貌	30
图表 64: 络合法磷酸铁锰锂在 0.2C 倍率下的容量电压性能	30
图表 65: 不同负极容量 (mAh/g), 不同正极类型锂电池单体的能量密度 (Wh/kg) 估计	30
图表 66: 不同钠离子电池正极的容量-电压曲线	31
图表 67: 不同正极类型的钠离子电池和锂离子电池的平均容量、电压、理论能量性能比较	32
图表 68: 宁德时代钠离子电池和磷酸铁锂电池性能对比.....	32
图表 69: 预计特斯拉 2021Q4 产销大于 31 (万辆)	34
图表 70: 特斯拉目前产能 135 万/年, 2022 年底产能有望突破 235 万/年	35
图表 71: 特斯拉零部件供应商一览	35
图表 72: 特斯拉电池供应商及上游供应商一览	36
图表 73: 三元、铁锂电池各有优势, 预计长期共存 (吨)	36
图表 74: 2021 年 Q1 以来单平利润稳中有升 (元/平)	36
图表 75: 三元正极材料 22 年估值平均 30 倍, 对应铁锂接近 50 倍, 三元估值折价明显	37
图表 76: NCM811 正极原材料成本增加 4.5 万元/吨	37
图表 77: 三元电芯价格较铁锂高 180 元/KWh (元/KWh)	37
图表 78: 复合箔一定程度上解决了高镍电池的短路难题.....	38
图表 79: 复合箔有望助力高镍电池大范围应用	38
图表 80: 已进入/拟进入 LiFSI 领域的企业及产能统计	38
图表 81: 推荐标的估值表 (市值、归母净利润-亿元) *	39

一、全球新能源汽车需求复盘与研判

1、中国：2021 年新能源车需求爆发，预计全年销量达 345 万

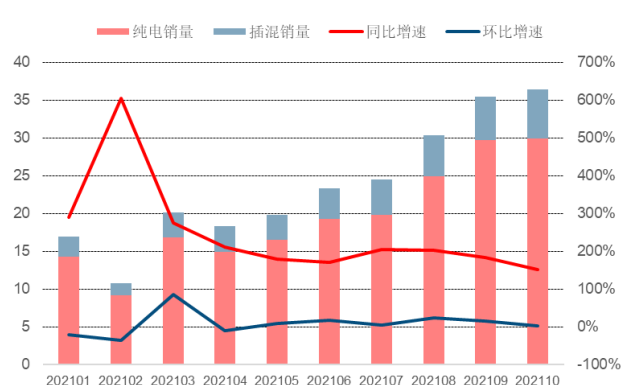
2021 年 1-10 月国内新能源车销量为 254.2 万辆，同比+177%，其中乘用车下半年单月销量屡创新高，连续六个月环比正增，累计销量 238.1 万辆，同比+204%，其中纯电 197.2 万辆，同比+211%，插混 40.9 万辆，同比+176%。

图表1： 2021 年以来新能源车每月销量同比翻倍以上（万辆）



资料来源：中汽协，中信建投

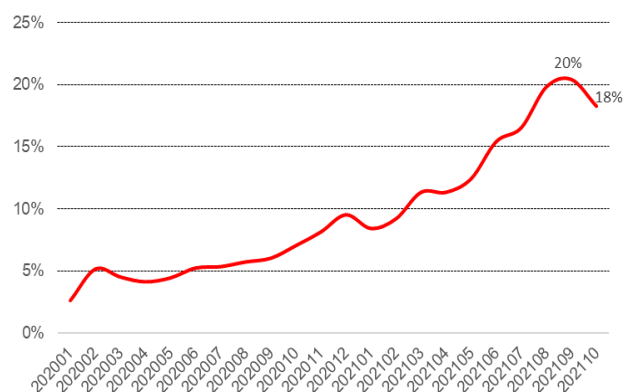
图表2： 国内新能乘用车下半年连续六个月正增长（万辆）



资料来源：中汽协，中信建投

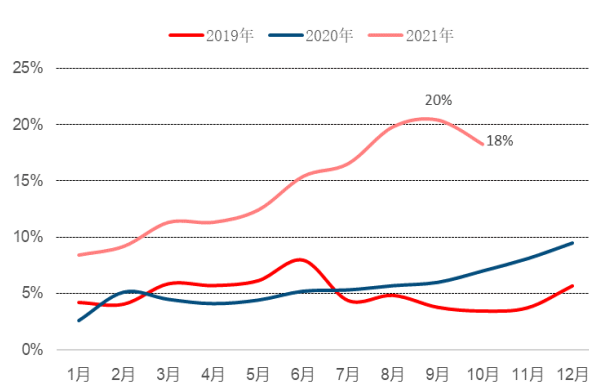
2021 年以来，国内新能源乘用车渗透率持续提升，并于 9 月突破 20%；1-10 月渗透率 14%，同比去年全年+8pct，主要受益于下游需求爆发，特斯拉、比亚迪、上通五菱等优质电动车型持续放量，叠加传统燃油车受芯片短缺影响销量受阻下多数车企优先保证新能源车芯片供应；10 月渗透率小幅下滑主要受制于当月新能源乘用车产销一万缺口累积至厂家库存，叠加乘用车整体环比增幅超过 20%，预计渗透率将于 11-12 月回升至高点。

图表3： 9 月国内新能源乘用车渗透率突破 20%创新高



资料来源：中汽协，中信建投

图表4： 2021 年国内新能源乘用车渗透率同比增幅明显



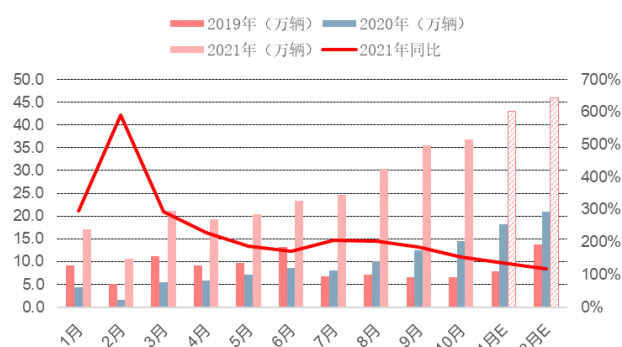
资料来源：中汽协，中信建投

预计中国全年新能源车销量 345 万辆，同比+160%，其中乘用车 325 万（含出口 25 万），同比+180%，商

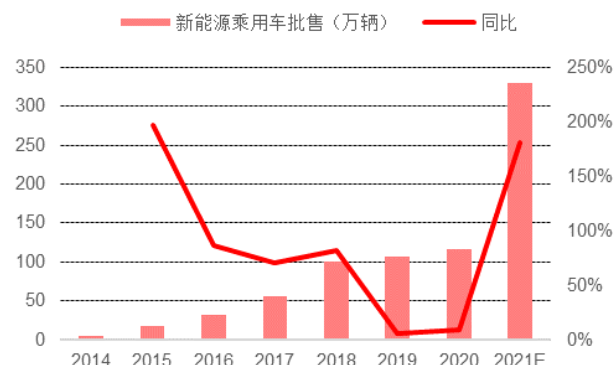
用车 17 万；11、12 月新能源销 45、48 万辆，其中乘用车销量 43、46 万辆。

图表5： 预计 2021 年 11/12 月国内新能乘用车批售 43/46 万

图表6： 预计 2021 年国内新能乘用车批售 329 万辆



资料来源：乘联会，中信建投



资料来源：乘联会，中信建投

2、中国：优质车型强化产品力，新车型贡献纯增量

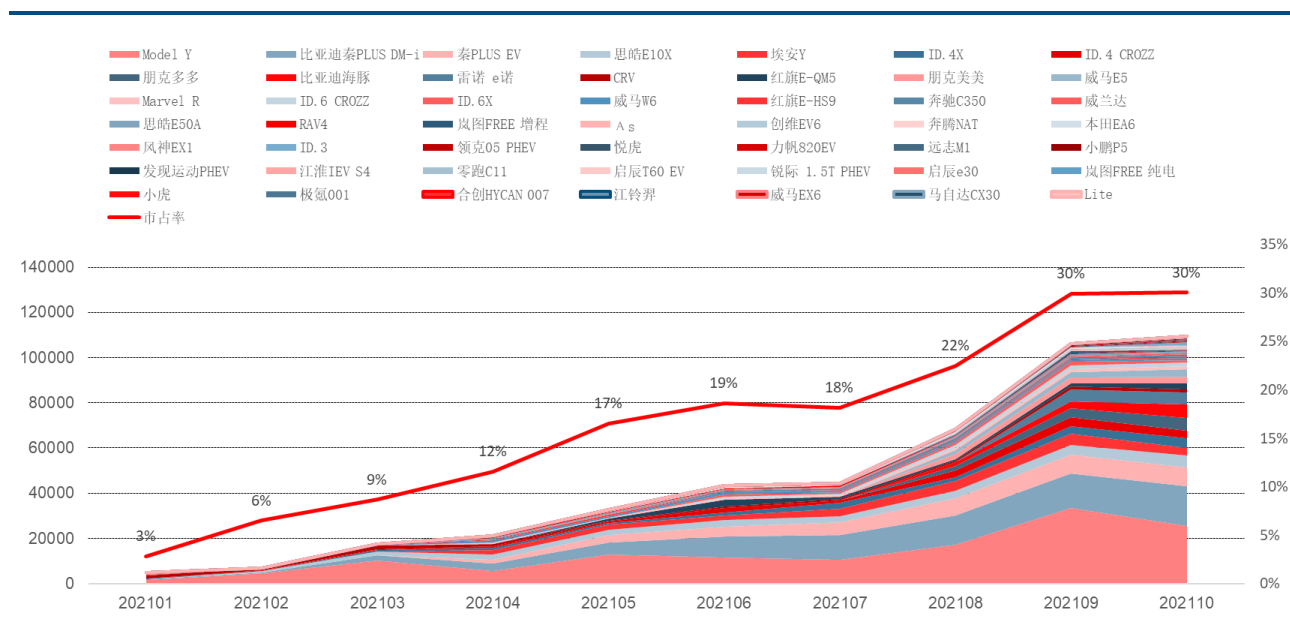
车型丰富度快速提升，新车型销量市占率 19%。2021 年为国内新能源汽车新车型集中上市放量的一年，下游需求与车型丰富度相互促进、快速增长。截至 10 月，上市的新车型共计 49 款，1-10 月累计贡献纯增量 45.5 万辆，市占率 19%，占据 29% 的增量。其中特斯拉 Model Y、比亚迪秦 Plus DM-i、比亚迪秦 Plus EV 以及大众 ID 系列位列新车型累计销量前五位，合计贡献 20.2 万辆纯增量。

图表7： 2021 年 1-10 月新上市车型月均销量 TOP15

车企	车型	级别	动力类型	时间	2021年累计销量 (万辆)	月均销量 (辆)
特斯拉中国	Model Y	B	纯电动	2021年1月	10.6	10579
东风雷诺	雷诺 e诺	A00	纯电动	2021年9月	1.0	5239
比亚迪	秦PLUS EV	A	纯电动	2021年4月	3.1	4499
比亚迪	秦PLUS DM-i	A	插混	2021年1月	3.5	3518
江淮汽车	思皓E10X	A00	纯电动	2021年2月	1.9	2084
河北御捷	朋克多多	A00	纯电动	2021年8月	0.6	2025
河北御捷	朋克美美	A00	纯电动	2021年8月	0.6	1867
威马汽车	威马E5	A	纯电动	2021年8月	0.5	1656
上汽大众	ID.4X	A	纯电动	2021年2月	1.5	1634
一汽大众	ID.4 CROZZ	A	纯电动	2021年2月	1.5	1628
广汽新能源	埃安Y	A0	纯电动	2021年4月	1.0	1477
上汽大众	ID.3	A0	纯电动	2021年10月	0.1	1335
上汽大众	ID.6X	A	纯电动	2021年6月	0.5	929
一汽大众	ID.6 CROZZ	B	纯电动	2021年6月	0.4	834
比亚迪	比亚迪海豚	A0	纯电动	2021年8月	0.2	792

资料来源：乘联会，中信建投

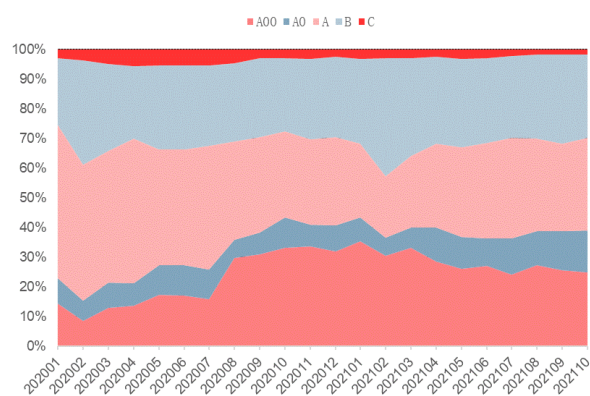
图8： 2021 年 10 月国内新上市车型市占率突破 30%（辆）



资料来源：乘联会，中信建投

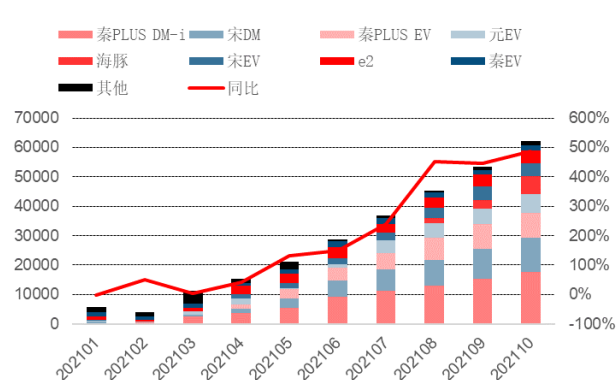
比亚迪带动 A&A0 级占比回升。2021 年 1-10 月 A&A0 级车实现销量 95.9 万辆，同比+166%，占比由 2 月 27%的最低点回升至 10 月的 45%，主要受益于比亚迪秦系列、海豚等多款热销车型带动。2021 年 1-10 月，比亚迪 A&A0 级车型销量 21.6 万辆，同比+263%，占整体 A&A0 级市场的 30%。

图9： A&A0 级销量占比回升至 10 月的 45%



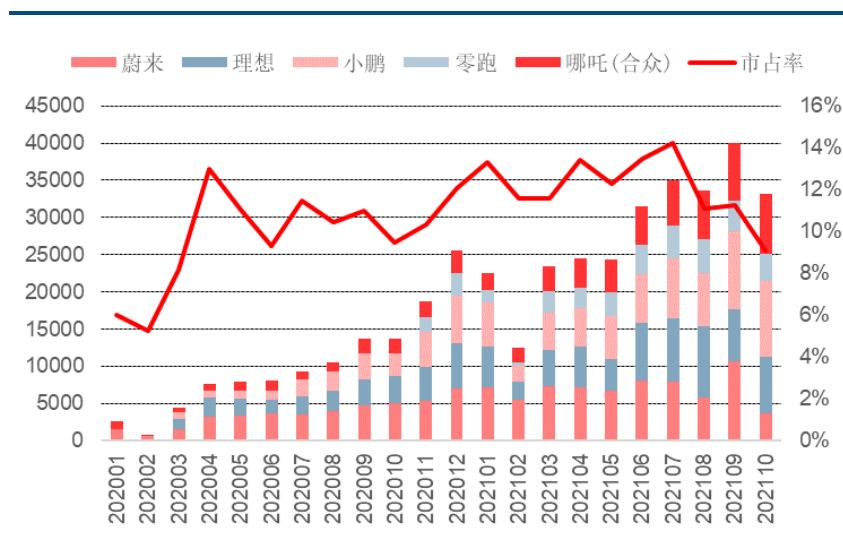
资料来源：乘联会，中信建投

图10： 比亚迪 A&A0 级车型销量同比增长两倍以上



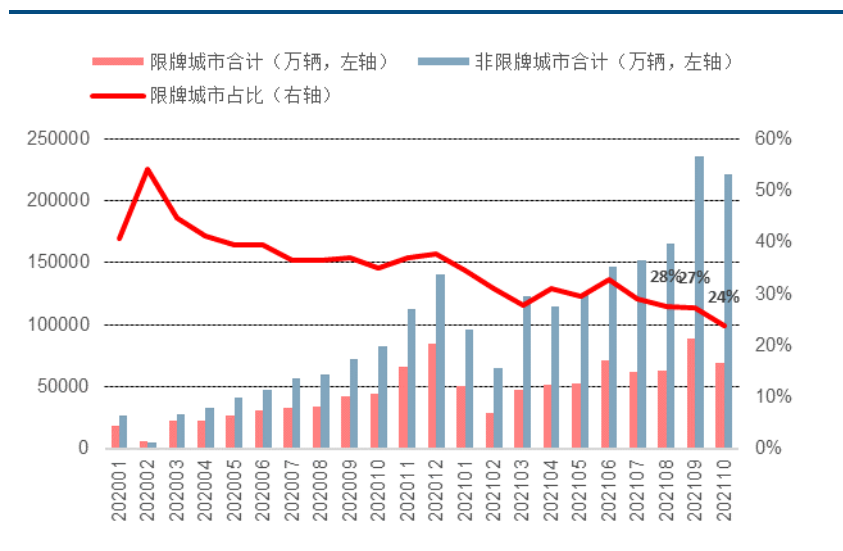
资料来源：乘联会，中信建投

造车新势力蓄力爬升，销量稳步增长。2021 年 1-10 月造车新势力合计实现销量 28.1 万，同比+257%，市占率基本保持在 10%以上。下半年造车新势力市占率下降趋势主要是由于：1）8 月起新势力芯片短缺导致产量下降、库存紧缺；2）10 月蔚来、理想、零跑等受到产线改造、缺件、能耗控制等影响产量不及规划。随着供给恢复，需求持续旺盛，排产逐步稳定下，预计年底及 2022 年造车新势力销量将进一步提升，蔚来、理想、小鹏月销过万有望成为常态。

图表11： 2021 年 1-10 月造车新势力市占率基本维持在 10%以上


资料来源：乘联会，中信建投

限牌城市销量占比持续下降，二三线城市需求崛起。2021 年 10 月国内限牌城市销量 6.9 万辆，占比 24%，同比-11pct，环比-4pct。限牌城市销量占比持续下降，说明新能源乘用车加速向二三线城市渗透，政策路权优势影响边际弱化，电车竞争力持续提升，体现市场需求主导。

图表12： 2021 年 1-10 月限牌城市销量占比由 34%下降至 24%，降幅超 10pct


资料来源：交强险，中信建投

3、中国：2022 年销量研判，预计新能源汽车销量 519 万辆

2021 年底到明年，国内造车新势力、自主品牌以及合资/外资品牌共计 34 款新车型持续上市，产品力不断提振下游需求。

图表13： 2021 年底到 2022 年国内预计新上市车型共 34 款

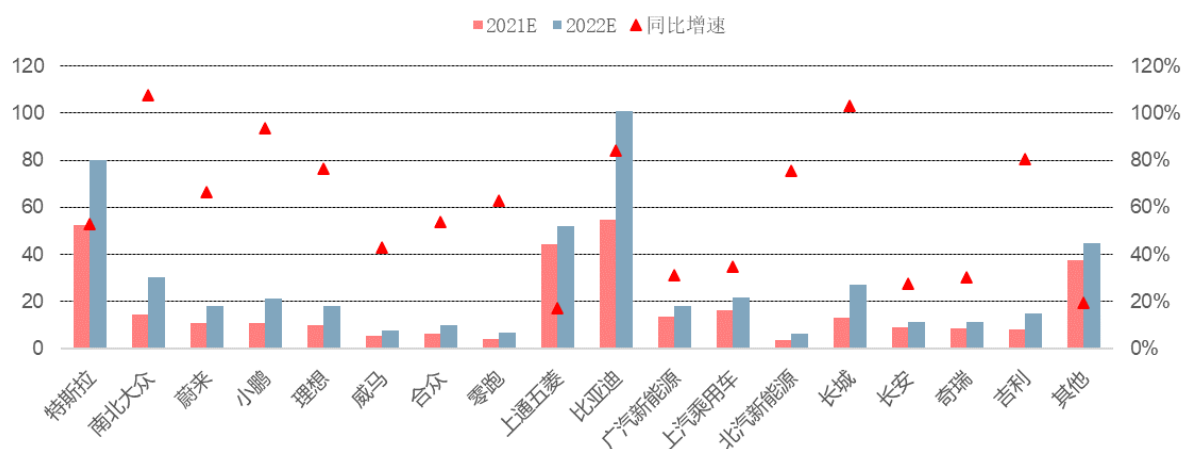
车企	车型	动力类型	级别	带电量 (kWh)	续航里程(km)	价格 (万元)	交付时间
造车新势力							
小鹏汽车	P5	EV	A 级轿车	55.9	600	15.79	2021 年 10 月
	G7	EV	B 级 SUV	/	/	/	2022 年
蔚来汽车	ET7	EV	C 级轿车	70/100/150KW	500/700/1000	44.8-50.6	2022 年 Q1
	ET5	EV	B 级轿车	/	/	/	2022 年 Q3
上汽智己	L7	EV	C 级轿车	93	1000	40.88	2021 年底
理想汽车	X01	增程	C 级 SUV	44.5	155	/	2022 年
哪吒汽车	Eureka 03	EV/增程	轿跑	/	800/1100	/	2022 年底
威马汽车	M7	EV	C 级轿车	/	800	/	2022 年底
自主品牌							
吉利极氪	ZEEKR 001	EV	C 级轿车	86/100	526/712	29.9-36	2021 年 10 月
比亚迪	海豚	EV	A0 轿车	30.7/44.9	301/405	9.38-12.18	2021 年 8 月
	海狮	EV	B 级 SUV	/	/	/	2022 年
	海鸥	EV	A00 级轿车	/	/	/	2022 年
	海豹	EV	B 级轿车	/	/	/	2022 年
	宋 Pro	插混	A 级 SUV	/	/	15 万左右	2021 年底
	DM-i						
	汉 DM-i	插混	B 级轿车	/	/	/	2022 年 3-4 月
	元 Plus	EV	A 级 SUV	/	/	/	2022 年 Q1
东风岚图	FREE	EV/增程	C 级 SUV	88/33	475-860	31.36-36.36	2021Q3
北汽极狐	α S (HI 版)	EV	C 级轿车	/	/	38.89-42.99	2021 年底
广汽埃安	Aion Y	EV	B 级 SUV	55.5/63.98/76.8	410/500/600	10.46-15.76	2021 年 11 月
长城欧拉	闪电猫	EV	A 级轿车	/	/	/	2022Q2
上通五菱	宏光 Mini 敞篷版	EV	A00 级轿车	9.3-13.8	120-170	3.76-4.36	2022 年量产
上汽 R	ES33	EV	C 级 SUV	/	/	/	2022 下半年
合资/外资品牌							
大众	ID. 6	EV	C 级 SUV	55-84.8	568/588	23.98-33.48	2021Q3
	X/CROZZ						
	ID.3	EV	A 级轿车	57.3	430	15.99-17.39	2022Q1
宝马	iX	EV	B 级 SUV	/	425/630	/	2022Q1

车企	车型	动力类型	级别	带电量 (kWh)	续航里程(km)	价格 (万元)	交付时间
长安福特	Mach-E	EV	B 级 SUV	75.7/98.8	470-600km	26.5-37.99	2021 年底
奔驰	EQS	EV	C 级轿车	108	770km (WLTP)	/	2022 年
	EQA	EV	A 级 SUV	66.5	486km	/	/
	EQB	EV	A 级 SUV	70.5	500km	/	/
奥迪	Q4 e-tron	EV	A 级 SUV	/	/	/	/
	Q5 e-tron	EV	B 级 SUV	/	420/520/560	30 万左右	2022 年
现代	IONIQ 5	EV	B 级 SUV	58/73	600km (长续航版)	/	/
东风日产	Ariya	EV	A 级 SUV	63/87	480-610km	预计 20 万	预计 2021 年内
凯迪拉克	LYRIQ	EV	C 级 SUV	/	/	/	2022 上半年
吉利沃尔沃	极星 2	EV	B 级 SUV	64/78	485/565km	25.28-33.8	/

资料来源：车展调研，汽车之家，中信建投

加之国内碳中和大趋势已定、补贴政策延续、双积分政策趋严，预计 2022 年国内新能源汽车销量 519 万辆，其中乘用车 502 万辆（含出口）。

图表14： 预计 2022 年国内新能源汽车销量 519 万辆，其中乘用车 502 万辆，同比+52%（万辆）

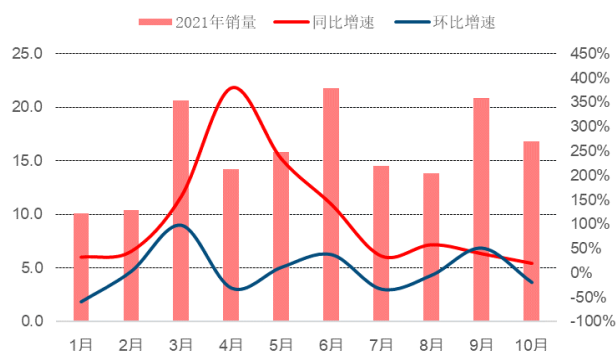


资料来源：乘联会，中信建投；注：数据包含出口

4、全球：缺芯下销量依然同比高增，渗透率屡创新高

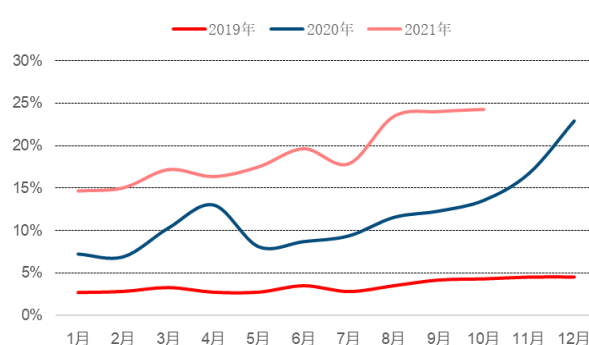
2021年1-10月欧洲新能源汽车累计销售158.9万辆，同比+81%。欧洲渗透率持续上行至10月的24%，全年渗透率达19%。预计2021年欧洲全年注册量205万，同比+61%。

图表15：受特斯拉供给不足影响，欧洲季度初走弱（万辆）



资料来源：Marklines，中信建投

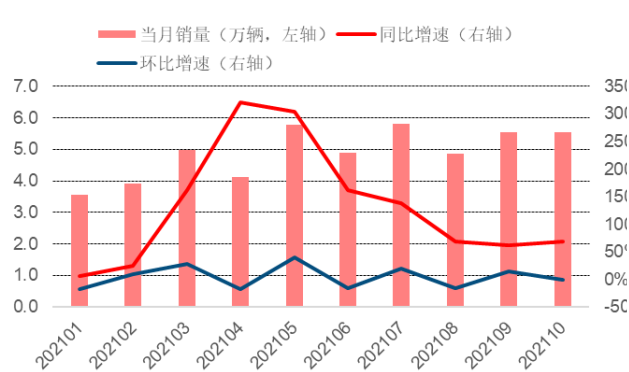
图表16：2021年欧洲新能源汽车渗透率19%，维持高位



资料来源：各国官网，中信建投

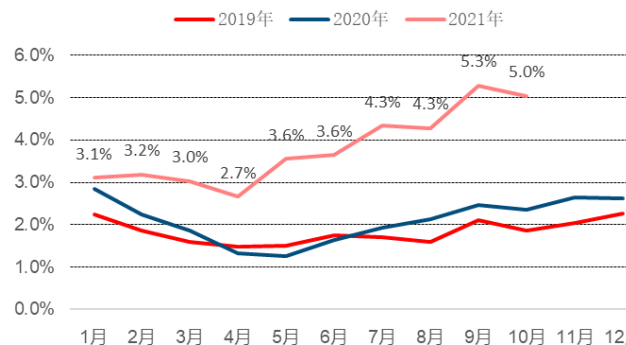
2021年1-10月美国新能源车累计销量49万辆，同比+98%，渗透率持续上行至10月的5%，全年达3.7%，同比去年提升1.5pct，渗透率上升的大趋势不变。受制于芯片短缺问题，美国2021年二、三季度环比增速有所减缓，但同比仍然高增。预计2021年美国全年销量63万，同比+90%。

图表17：10月美国新能源车销量5.6万辆，同比+68%



资料来源：Marklines，中信建投

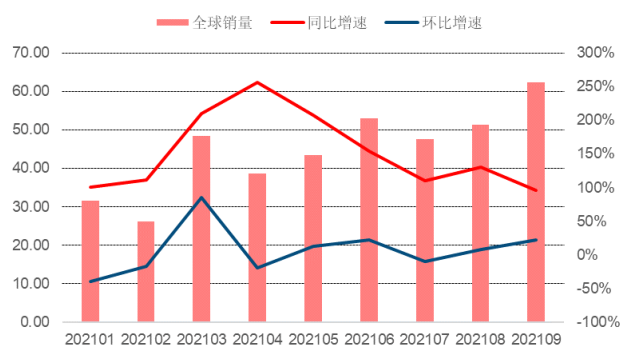
图表18：2021年以来美国渗透率持续走高



资料来源：Marklines，中信建投

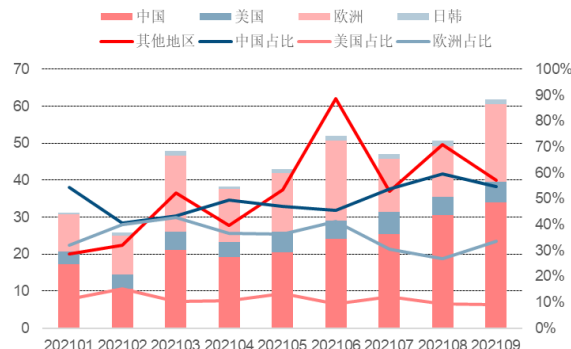
2021年1-9月全球新能源汽车销量402.4万辆，同比+142%。从各地区拆分来看，中、美、欧占比分别为50%、11%、35%，中国仍维持最大市场，且占比呈不断上升的趋势。

图表19： 全球前三季度累计销量 402 万辆，同比+142%



资料来源: Marklines, 中信建投

图表20： 中美欧占据全球 95%以上新能源车市场份额



资料来源: Marklines, 中信建投

5、全球：政策+产品驱动销量上行，特斯拉仍是最强主线

欧洲碳排放压力大，补贴政策平稳退坡。欧洲补贴政策方面，法国、英国、荷兰确定 2022 年补贴退坡，退坡程度在 300-1000 欧元，其余国家 2022 年方案尚未公布，有望维持。

图表21： 欧洲各国补贴政策一览

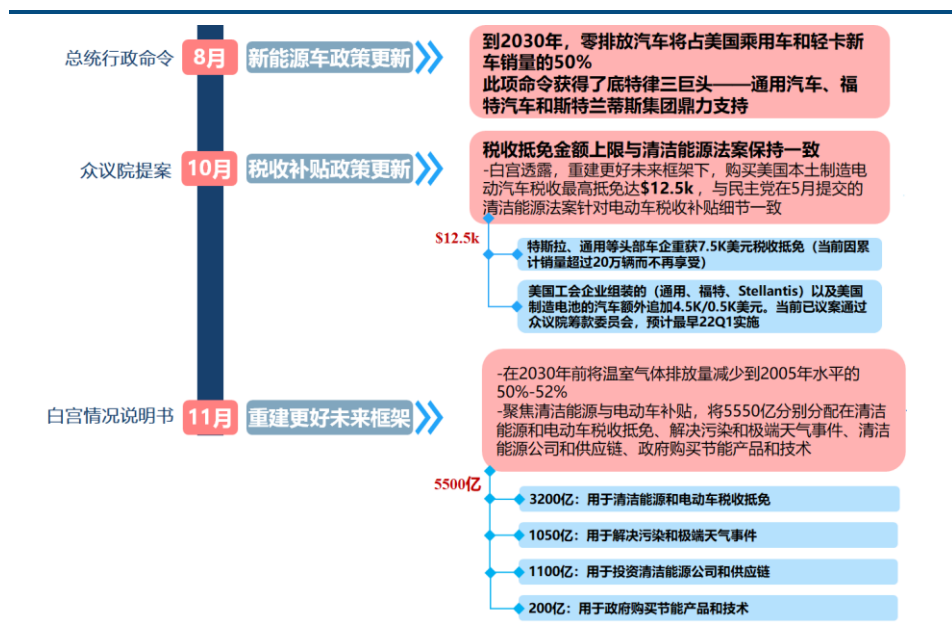
国家	时间	车型	车价限制 (欧元)	其他限制	单车补贴 (欧元)	最新政策变化
法国	2021-7-1 至 2021-12-31	BEV	≤4.5 万	///	个人: 6000 已退坡 1000 欧元;	2022 年起将再退 坡 1000 欧元。
			4.5-6 万	///	企业: 3000	
		PHEV	≤5 万	///	3000	
德国	2020-7-1 至 2025-12-31 (疫情期间补贴 政策加码)	BEV	<4 万	///	6000+3000	补贴将延续提供 至 2025 年
			4-6.5 万	///	5000+2500	
		PHEV	<4 万	///	4500+2250	
英国	2021-3-18 起	///	≤3.5 万英镑	<50g/km	补贴车价的 35% 补贴下调 500 英镑	并提高门槛
				>112km	单车最高 2500 英镑	
瑞典	2021-4-1 起	BEV	///	///	补贴车价的 25%, 单上纯电补贴, 下 车最高 70000 瑞典 克朗	调插电补贴
		PHEV	///	<60g/km	补贴金额 =45000-583*碳排放 (瑞典克朗)	
		///	///	///	///	
意大利	2021 年起	///	///	≤20g/km	4000	2020 年临时上调 2000 欧元, 2021 年已恢复到 2019 年水平
		///	///	20-60g/km	1500	
葡萄牙	2021 年起	BEV	///	///	报废旧车+2500 2250	///

西班牙	2020-4 至今 (Moves II)	PHEV	///	///	1125	个人: 1900 Moves III 立即生效, 且 Moves II 仍 报废旧车+2600 然暂时有效, 购买 中小企业: 1670 者可从两个方案 报废旧车+2300 者 大企业: 1600 中选一 报废旧车+2200 个人: 4000 报废旧车+5500 中小企业: 2920 报废旧车+4000 大企业: 2190 报废旧车+3000
		///	<4.5 万	30-90km		
		///		>90km		
	2021-4 至 2023 年 底 (Moves III)	BEV	<4.5 万	>90km	4500	报废旧车+7000 (车龄 7 年以上)
荷兰	2020-7 起	PHEV	7.1	10.5	7000	2022 年: 3700 2023 年: 3350 2024 年: 2950 2025 年: 2550
		///	1.2-4.5 万	>120km	4000	

资料来源: 各国政府官网, 中信建投

补贴政策加码在即, 拜登政府公布《重建美好未来框架》, 5550 亿资金中将有 3200 亿用于清洁能源和电动车税收抵免。根据提案内容, 特斯拉、通用等因超过 20 万销量上限而失去补贴的车企, 有望重获补贴, 单车最高可享 1.25 万美元税收抵免, 预计政策将于明年上半年落地, 将进一步刺激 2022 年美国新能源市场需求。

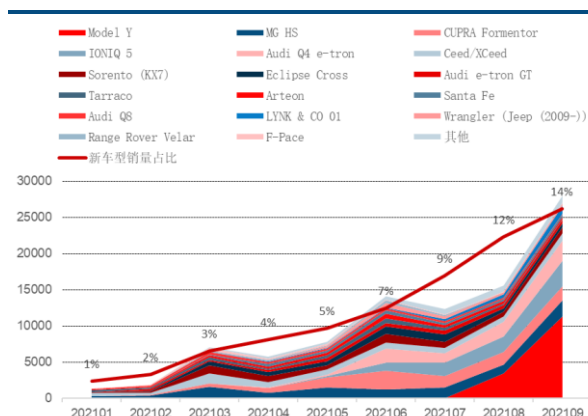
图表22： 新政策下特斯拉、通用等有望重获补贴



资料来源：White House，中信建投

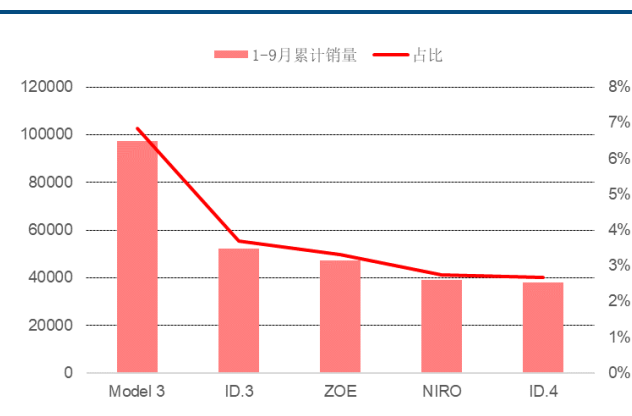
特斯拉 M3/MY 分别提振欧洲新旧车型销量。2021 年 1-9 月欧洲共上市新车型 40 款，累计贡献 9.4 万销量纯增量，市占率 7%，其中特斯拉 Model Y、上汽名爵 HS、大众 CUPRA Formentor 累计销量破万，合计贡献 3.6 万纯增量。整体累计来看，1-9 月 Model 3 销量 9.7 万辆，市占率 7%，大幅领先于其他车型，大众 ID.3&4 合计销量 9.0 万辆，市占率 6%。

图表23： 1-9 月欧洲新上市车型累计销量占比 7%



资料来源：Marklines，中信建投

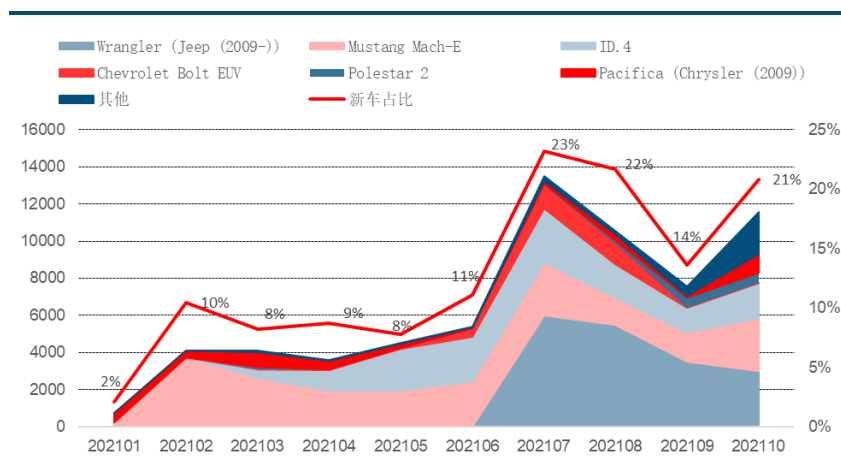
图表24： 1-9 月欧洲特斯拉 Model 3 销量占比 7%位列第一



资料来源：Marklines，中信建投

美国优质新车型集中上市，政策力+产品力双轮驱动。2021 年 1-10 月美国共上市新车型 15 款，累计贡献 6.6 万销量纯增量，市占率 13%，其中吉普 Wrangler、大众 ID.4、野马 Mach-E 月均销量达 4.5K、1.7K 和 2.2K，合计累计贡献 5.4 万增量，为上市新车型中的主力。叠加拜登政府配套设施建设等计划政策，驱动美国销量同比高增。

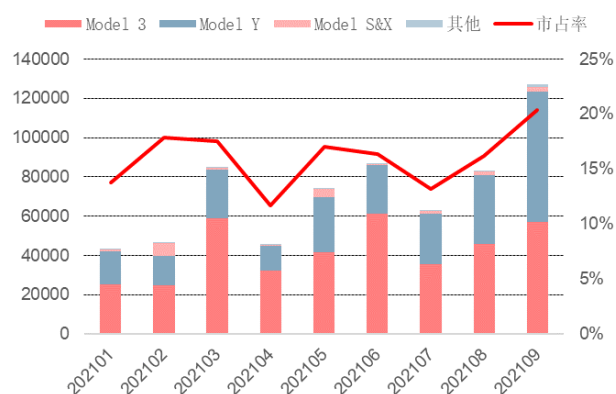
图表25： 新车型销量占比回升，10月占比达16%



资料来源: Marklines, 中信建投; 注: 新车型指2021年上市的车型

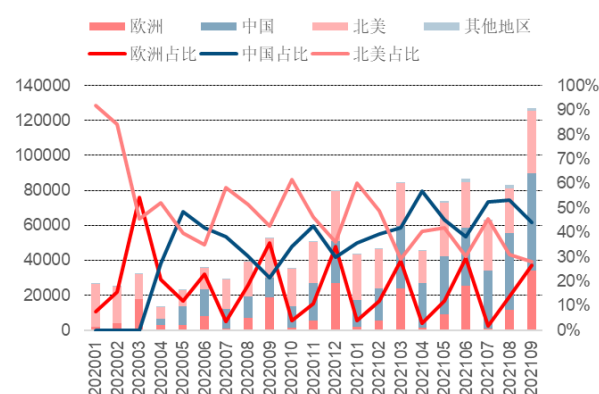
特斯拉占据16%全球销量份额, 供给紧缺下中美欧交付高峰交替出现。2021年1-9月, 全球特斯拉销量65.4万辆, 同比+136%, 受益于Model Y在欧洲开启交付, 以及季度末冲量, 特斯拉9月市占率提升至20%, 2021全年市占率达到16%。分地区来看, 2021年1-10月, 受益于产品力以及降价驱动的需求提升, 特斯拉在中国的销量占比由35%增长至50%左右; 欧洲整体呈现出季度初走弱、季度末冲高的规律, 主要系欧洲交付的特斯拉由中国和美国生产并出口, 特斯拉季度初出口欧洲的车辆仍处于生产和运输中, 欧洲处于无车交付的状态。因此整体来看, 特斯拉在中、美、欧的交付高峰交替出现。

图表26： 9月特斯拉全球市占率提升至20%（万辆）



资料来源: Marklines, 中信建投

图表27： 特斯拉中国销量占比增长至50%左右



资料来源: Marklines, 中信建投

6、全球：2022 年销量研判，预计新能源汽车销量 928 万辆

2021 年底-2022 年预计美国、欧洲将各有 30-40 款新车型上市交付，车型丰富度将进一步提升，提振两地区销量。其中，美国作为皮卡大国（燃油车中皮卡销量占比约 20%），目前尚无电动皮卡上市交付，因此明年即将上市的皮卡车型将带动整体销量提升，包括：1）Rivian R1T：预计年底或明年年初启动交付，为全美第一款电动皮卡；2）福特 F-150 Lightning：截至 9 月预定量（100 美元定金）超过 13 万辆，随后福特将该车型 2024 年产量目标从 4 万调增至 8 万，说明预定量超公司预期，预计明年上半年量产；另有特斯拉 Cybertruck 预计将于 2023 年上市。

图表28： 2022-2023 年美国新上市车型一览

集团	品牌	车型	动力类型	车种	预计上市时间	预计售价
大众	大众	ID. Vizzion	BEV	轿车	2022	\$75,000
		A9 e-tron	BEV	轿车	2021-2022	\$95,000
	奥迪	Q4 e-tron	BEV	SUV	2021-2022	/
		Q8	PHEV	SUV	2021-2022	\$55,000
		A6 e-tron	BEV	轿车	2023	\$80,000
	兰博基尼	Urus	PHEV	SUV	2021-2022	\$225,000
	保时捷	Mission E	BEV	SUV	2022	\$95,000
		Macan	BEV	SUV	2022	\$65,000
	戴姆勒	EQE	BEV	轿车	/	/
		EQA	BEV	轿车	2021-2022	\$55,000
宝马	奔驰	EQS	BEV	轿车	2021-2022	\$100,000
		EQA	BEV	SUV	/	\$55,000
		EQB	BEV	SUV	/	/
		EQC	BEV	SUV	2021-2022	\$68,895
		i4	BEV	轿车	2021-2022	\$75,000
	宝马	iX3	BEV	SUV	2022	\$50,000
		iNext	BEV	SUV	2022	\$90,000
	玛莎拉蒂	Alfieri	PHEV	轿车	2021-2022	\$175,000
Stellantis	阿尔法罗密欧	Castello	PHEV	SUV	/	/
		Tonale	PHEV	SUV	/	/
		Compass	PHEV	SUV	2022	\$30,000
	吉普	Renegade	PHEV	SUV	2022	\$28,000
		Wagoneer	PHEV	SUV	/	/
特斯拉	特斯拉	Roadster	BEV	轿车	2023	\$200,000
		Cybertruck	BEV	皮卡	2023	\$39,900-\$69,900
		Essentia	BEV	轿车	2022	\$100,000
现代-起亚	捷尼赛思	GT70	BEV	轿车	/	/
		GV80	PHEV	SUV	2021-2022	\$75,000
本田	本田	Fit	BEV	轿车	2021-2022	\$22,000

集团	品牌	车型	动力类型	车种	预计上市时间	预计售价
Lucid	Lucid	Lucid Air	BEV	轿车	2021-2022	\$52,500
福特	福特	F-150 Lightning	BEV	皮卡	2022	\$39,974-\$90,474
		Explorer	BEV	皮卡	2023	\$33,920
通用	GMC	HUMMER	BEV	皮卡	2021-2022	\$112,595
	雪佛兰	Silverado	BEV	皮卡	2025	/
通用	GMC	HUMMER	BEV	皮卡	2021-2022	\$112,595
	雪佛兰	Silverado	BEV	皮卡	2025	/
	凯迪拉克	Lyriq	BEV	SUV	2022	\$60,000
		Celestiq	BEV	轿车	2025	\$100,000
Rivian	Rivian	R1S	BEV	SUV	2021-2022	\$70,000-\$100,000
Bollinger	Bollinger	B2	BEV	皮卡	2021-2022	\$125,000
Lordstown	Lordstown	Endurance	BEV	皮卡	2021-2022	\$52,500
Nikola	Nikola	BADGER	FCEV/BEV	皮卡	2022	/
小康	SF Motors	SF5	BEV	SUV	2021-2022	\$60,000
日产	尼桑	Ariya	BEV	SUV	2022	\$40,000
		iMX	BEV	SUV	2021-2022	\$38,000
法拉第未来	法拉第未来	FF91	BEV	SUV	2022	\$180,000

资料来源: Marklines, EVAdoption, 中信建投

图表29: 2021-2022 年欧洲新上市车型一览

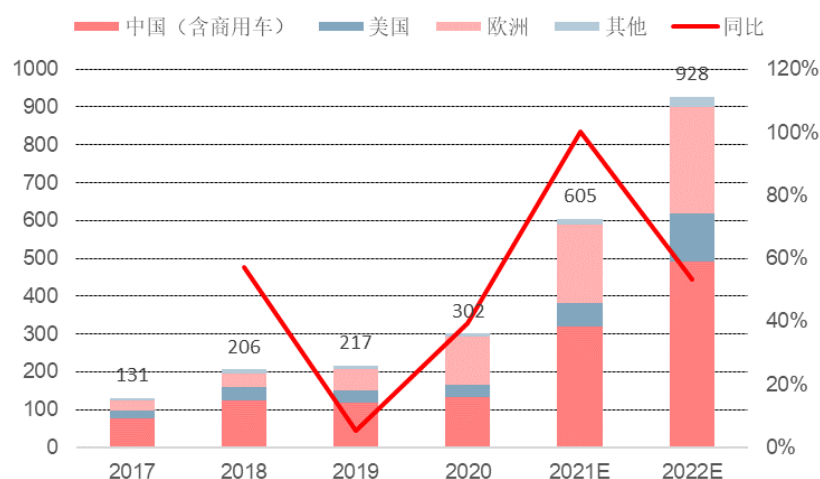
品牌	车型		动力类型	车种	预计上市时间
大众	奥迪	Audi Q4 e-tron	EV	SUV	2021-2022
	奥迪	Audi Q5 e-tron	EV	SUV	2021-2022
	奥迪	A9 e-tron	BEV	轿车	2021-2022
	兰博基尼	Urus	PHEV	SUV	2021-2022
	保时捷	Misson E	BEV	SUV	2022
		Macan	BEV	SUV	2022
宝马	大众	ID.Vizzion	EV	轿车	2022
	宝马	BMW i4	EV	轿车	2022
	宝马	BMW i7	EV	轿车	2022 年底
	宝马	BMW iX1	EV	SUV	2021-2022
戴姆勒	奔驰	EQE	BEV	轿车	/
		EQA	BEV	轿车	2021-2022
		EQS	BEV	轿车	2021-2022
		EQA	BEV	SUV	/
		EQB	BEV	SUV	/
		EQC	BEV	SUV	2021-2022
Aptera	Aptera	Paradigm Solar EV	EV	轿车	2022
Arrival	Arrival	Electric Van - Beta Prototype	EV	卡车	2022Q1

品牌	车型	动力类型	车种	预计上市时间
菲斯克	菲斯克 Ocean	BEV	SUV	2022-2023
法拉利	法拉利 Purosangue	EV	SUV	2022
	GMC HUMMER	BEV	皮卡	2021-2022
	雪佛兰 Silverado	BEV	皮卡	2025
通用	雪弗莱 Bolt EUV	EV	SUV	2022 年底
	凯迪拉克 Lyriq	BEV	SUV	2022
	Celestiq	BEV	轿车	2025
现代起亚	起亚 EV6	EV	SUV	2022
	现代 IONIQ 6	EV	轿车	2022
上汽	名爵 MG5 EV	EV	SUV	2022
Nikola	Nikola Badger	FCEV/BEV	皮卡	2022
Lucid	Lucid Air	BEV	轿车	2021-2022
丰田	丰田 bZ4X	EV	SUV	2022
马自达	马自达 MX-30	EV	SUV	2022
阿斯顿马丁	阿斯顿马丁 DBX	PHEV 和 EV	SUV	2022-2023
	Valhalla	PHEV	超跑	2022

资料来源: wattev2buy, 中信建投

预计 2022 年中国、美国、欧洲新能源汽车销量达 492、126、283 万辆，同比+38%、100%、54%；预计全球 2022 年新能源汽车销量 928 万辆，同比+53%。

图表30： 预计 2022 年全球新能源汽车销量 928 万辆，同比+53%



资料来源: Marklines, 中信建投

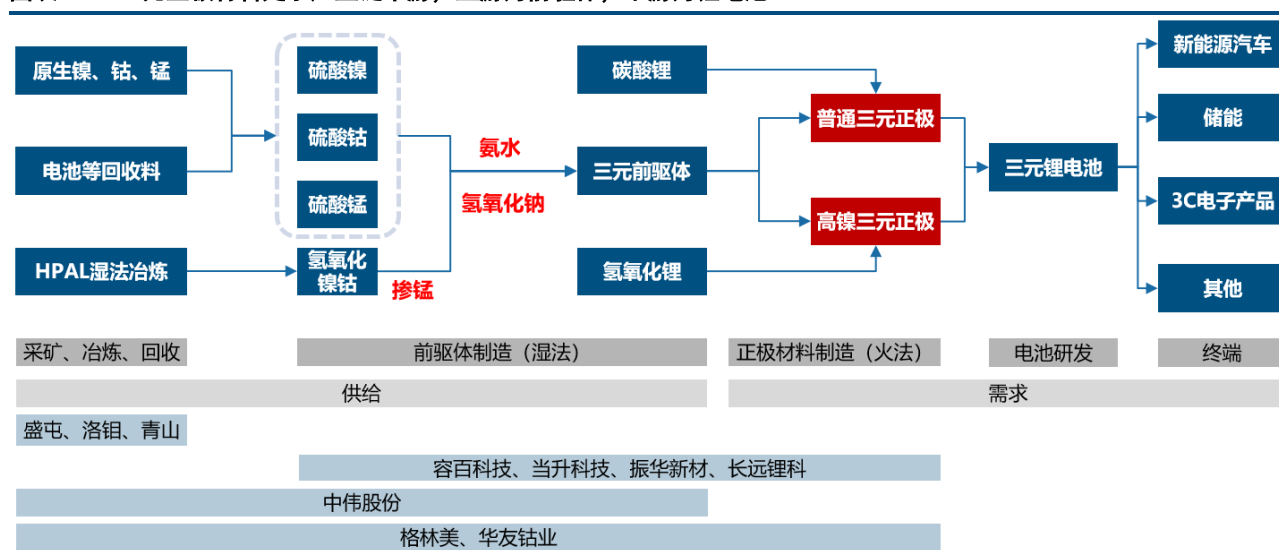
二、电池材料迎来春天，技术迭代优化持续进行

1、锂资源约束正极产能释放，22 年供需预计继续紧平衡

三元正极 22 年规划产能 126 万吨，资源限制性预计有效供给 97 万吨。

三元正极指由三种晶体位置等同的金属元素和锂、氧结合成的层状氧化物电池正极材料。其上游为三元前驱体，下游为三元锂电池，按原子成分配比可分为 NCM333/523/622/811 或 NCA(N/C/M/A 分别为镍/钴/锰/铝)。

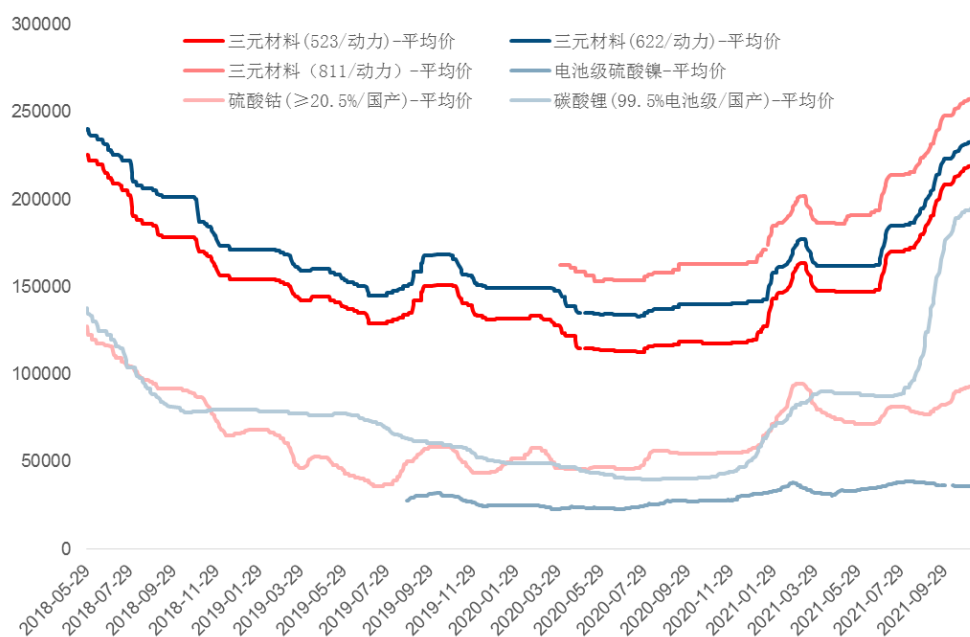
图表31：三元正极材料处于产业链中游，上游为前驱体，下游为锂电池



资料来源：中信建投

2020 年三季度以来三元正极材料价格不断上涨，2021 年 1-11 月动力型 NCM523、NCM622 和 NCM811 均价分别为 16.5、18.0 和 20.7 万元/吨，较上年同期分别上涨 35%、27%和 27%，最新价格 22.1、23.5 和 25.9 万元/吨，年初以来涨幅分别为 85%、66%和 58%。原材料价格上涨推升三元正极材料价格上涨，碳酸锂、硫酸镍和硫酸钴年初以来涨幅分别为 271%、15%和 67%。

图表32： 原材料涨价推升三元正极价格（元/吨）



资料来源：SMM，中信建投

总体产能供给上，根据各公司公开披露情况，预计 2021 年底全球三元正极材料产能合计 111 万吨，到 2022 年底三元正极材料产能合计 153 万吨，同比分别增长 49%和 38%；考虑产能投产时间，折算到全年有效产能约为 89 万吨和 126 万吨，同比分别增长 20%和 41%。

具体到公司，容百科技与长远锂科的产能规划规模居前，到 2022 年，分别达到 14 万吨和 10 万吨时间加权产能，海外优美科与 LG 自产正极产能规模也比较靠前，到 2022 年，产能分别为 16 万吨和 8 万吨。

图表33： 三元正极材料产能扩张积极（万吨）

公司	2019	2020	2021E 底	2021E 时间加权	2022E 底	2022E 时间加权
容百科技	2.3	4.0	12.0	6.0	20.0	14.0
贵州振华	3.0	3.0	5.0	4.0	7.0	6.0
天津巴莫	4.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.0
贝特瑞	1.5	1.5	3.0	2.5	4.0	3.5
当升科技	1.6	2.5	4.1	3.8	7.1	5.6
厦钨新能	2.1	2.2	3.0	2.5	6.5	5.0
长远锂科	2.4	3.0	8.0	5.0	12.0	10.0
湖南杉杉	2.4	3.4	3.4	3.4	5.5	4.5
Ecopro	5.1	5.1	5.1	5.0	7.3	6.0
住友金属	5.5	5.8	6.1	5.9	6.4	6.1
优美科	7.8	10.0	16.0	12.0	20.0	16.0
L&F	1.4	2.9	4.2	3.5	5.2	4.5
巴斯夫	1.8	1.8	3.0	2.5	4.0	3.5
LG 自产	3.5	4.0	7.0	5.5	10.0	7.8

公司	2019	2020	2021E 底	2021E 时间加权	2022E 底	2022E 时间加权
三星自产	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5
浦项化学	1.2	2.3	3.6	2.9	6.0	4.5
三元材料供给合计（万吨）	56.6	74.3	110.9	89.4	152.9	125.7
其中：二线三元供给合计（万吨）	10.4	16.1	20.5	18.0	23.8	21.3

资料来源：各公司公告，中信建投

2020 年三季度以来，新能源汽车需求快速提升，景气元年开启，而作为锂电池重要原材料锂资源因刚经历行业周期低点资本开支较为保守，供需错配导致锂资源紧缺，预计锂资源紧缺将延续至 2022 年，判断 2022 年锂资源（折合碳酸锂当量）新增供给以乐观、中性和悲观三个情形对应 2022 年三元正极材料供给分别为 106 万吨、97 万吨和 88 万吨。

图表34： 锂资源供给受限导致三元正极材料中性情形下 2022 年供给为 97 万吨（单位均为万吨）

	乐观	中性	悲观
2022 年折合碳酸锂新增供给	25.0	20	15
其中：三元正极分配资源量	17	14	10
可支撑三元正极产量增量	43	35	26
2022 年三元有效供给	126.0	126	126
2022 年三元极限供给（锂资源配套供给）	106	97	88
因锂原材料不足的无效产能	20	29	38

资料来源：中信建投

通过测算，2022 年中性假设情形下三元正极材料供给为 97 万吨，对应需求未 88 万吨，供给/需求为 110%，考虑 2022 年上半年锂资源紧张态势延续，限制三元正极产能释放，供给偏紧，下半年运行平稳，全年呈现产能紧平衡的态势。

图表35： 2022 年三元正极材料上半年供给偏紧，下半年运行平稳（万吨）

	2019	2020	2021E	2022E
供给：三元正极合计	56.6	74.3	89.4	97.0
需求：三元正极合计	27.8	42.8	62.4	88.0
其中：全球动力电池	19.5	33.2	51.4	75.4
其中：消费&储能&电动工具&两轮车	8.3	9.6	11.0	12.7
供给/需求	203%	174%	143%	110%

资料来源：中信建投

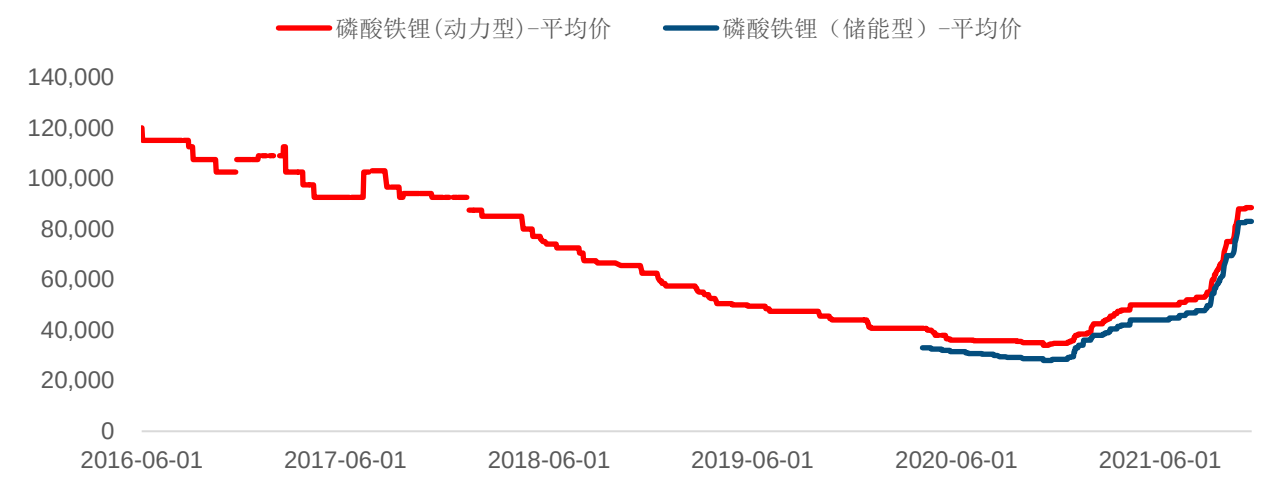
磷酸铁锂正极 22 年规划产能 68 万吨，资源限制性预计有效供给 62 万吨。

磷酸铁锂正极材料是具有橄榄石结构的一种正极材料，其容量偏低（~170mAh/g），对锂电压低（不足 3.5V），这使得铁锂电池单体的“理想质量能量密度”相比于高镍三元电池有约 25%以上差距。安全性、寿命、成本是磷酸铁锂的主要优势。

随着中国新能源补贴爬坡，磷酸铁锂凭借性价比和安全稳定性重新得到重视，动力型和储能型磷酸铁锂截止 2021 年 11 月均价分别为 5.4 万元和 4.9 万元，较 2020 年均价分别上涨 46%和 56%。年初以来涨幅分别为 133%

和 152%，这主要是由于：1）新能源汽车从政策需求导向转向市场需求导向，磷酸铁锂作为性价比较高的正极材料在这个过渡时期再次得以重用；2）随着需求普及，电动车渗透率不断超预期，行业贝塔属性带动产业链景气持续。

图表36： 2020 年 3 季度开始，磷酸铁锂价格出现触底反弹（元/吨）



资料来源：SMM，中信建投

产品价格的背后仍是供需，产能供给上，根据各公司公开披露情况，预计 2021 年底全球磷酸铁锂正极材料产能合计 53 万吨，到 2022 年底磷酸铁锂正极材料产能合计 87 万吨，同比分别增长 62%和 64%；考虑产能投产时间，折算到全年时间加权产能约为 45 万吨和 68 万吨，同比分别增长 36%和 52%。

具体到公司，德方纳米产能规划居前，2022 年将实现 20 万吨时间加权产能，产能占比约 25%以上，湖南裕能、重庆特瑞等产能规划也较多。

图表37： 全球磷酸铁锂正极材料 2022 年时间加权产能约 68 万吨（万吨）

企业	2020	2021E	21 年时间加权	2022E	22 年时间加权
德方纳米	4.00	14.00	10.50	27.00	20.00
湖北万润	2.00	3.00	3.00	9.00	6.00
湖南裕能	5.00	5.00	5.00	11.00	8.00
重庆特瑞	6.50	9.50	7.50	9.50	9.50
烟台卓能	0.60	1.00	0.80	1.00	1.00
比亚迪	1.00	2.00	1.50	2.00	2.00
龙蟠	2.70	4.20	3.00	8.20	5.00
国轩高科	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
天津斯特兰	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
贵州安达	3.00	6.50	5.30	6.50	6.50
湖南升华	1.80	1.80	1.80	6.80	3.60
磷酸铁锂产能总计	32.90	53.30	44.70	87.30	67.90
		62.0%	35.9%	63.8%	51.9%

资料来源：各公司公告，中信建投

锂资源短缺同样会影响磷酸铁锂正极材料的供给,判断 2022 年锂资源(折合碳酸锂当量)新增供给以乐观、中性和悲观三个情形对应 2022 年磷酸铁锂供给分别为 68 万吨、62 万吨和 55 万吨。

图表38： 锂资源供给受限导致磷酸铁锂正极材料中性情形下 2022 年供给为 62 万吨（万吨）

	乐观	中性	悲观
22 年折合碳酸锂新增供给	25.0	20.0	15.0
其中：铁锂正极分配资源量	7.7	6.2	4.6
可支撑铁锂正极产量增量	33.4	26.8	20.1
22 年铁锂有效供给	67.9	67.9	67.9
22 年铁锂极限供给（锂资源配套供给）	68.6	61.9	55.2
因锂原材料不足的无效产能	0.0	6.0	12.7

资料来源：中信建投

通过测算,2022 年中性假设情形下磷酸铁锂正极材料供给为 62 万吨,对应需求 65 万吨,供给/需求为 96%,判断 2022 年受锂资源供给不足限制,磷酸铁锂出现全年紧平衡,但要关注南美盐湖放量引起的产能限制解除。

图表39： 预计磷酸铁锂正极 2022 年出现供需紧平衡（万吨）

	2019	2020	2021E	2022E
供给-磷酸铁锂合计	24.3	32.9	44.7	61.9
需求-磷酸铁锂合计	10.4	17.8	35.2	64.8
其中：全球动力电池	5.1	9.1	23.6	45.7
其中：消费&储能&电动工具&两轮车	5.3	8.7	11.6	19.1
供给/需求	232%	185%	127%	96%

资料来源：中信建投

2、负极：石墨化瓶颈限制负极成品产能释放，22 年维持紧平衡

负极材料与正极对应，是储锂的主体，需要具备比容高，电势低，循环性好和价格低廉的特点，目前天然石墨和人造石墨是应用最广的负极材料；使用硅碳负极是高性能负极材料的发展趋势。

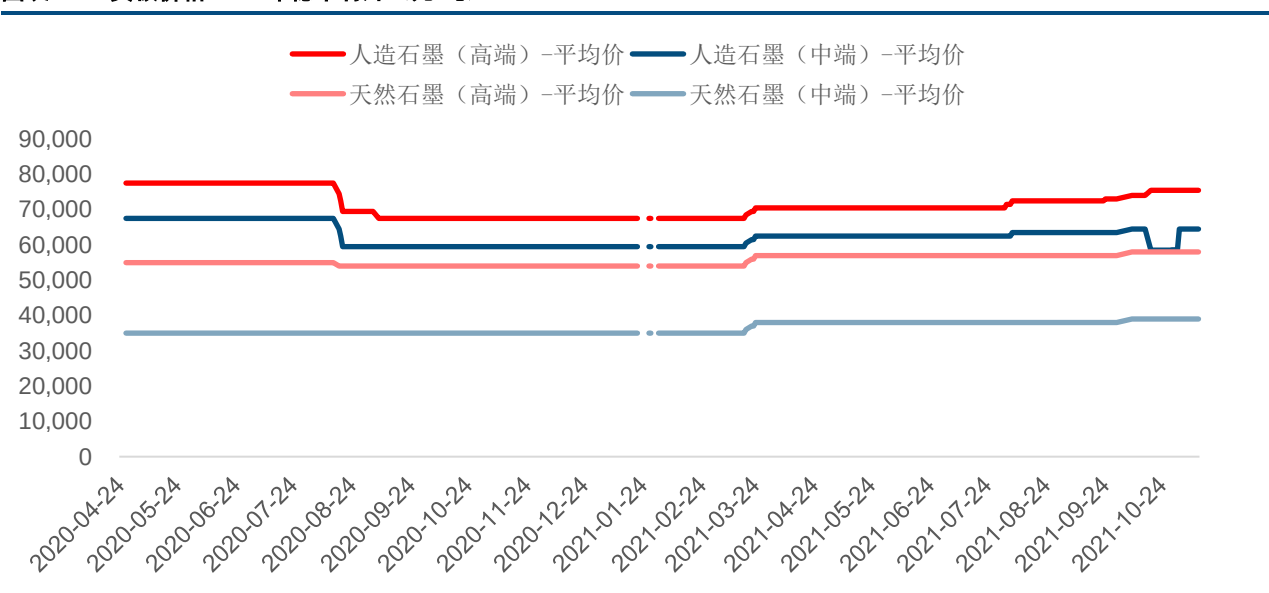
图表40：天然、人造石墨，硅碳负极性能比较*

类型	天然石墨	人造石墨	中间相炭微球	硅碳材料
理论容量	340-370mAh/g	310-360mAh/g	300-340mAh/g	>400mAh/g
首次效率	90%	93%	94%	84%
循环寿命	良好	优秀	优秀	较差
安全性	较差	良好	优秀	较差
倍率性	较差	良好	优秀	较好
成本	最低	较低	较高	最高
优点	工艺简单，成熟	工艺成熟，循环性好	倍率性好	理论容量高
缺点	电解液相容性较差	克容量低	工艺复杂，成本较高	工艺复杂，首次库伦效率低，循环性差

资料来源：鑫椏，中信建投；*表中所示性能为典型值

负极价格比 2021 年初有所上涨。2021 年 11 月人造石墨（高端）、人造石墨（中端）、天然石墨（高端）和天然石墨（中端）价格分别为 6.75、5.95、5.4 和 3.5 万元/吨，相比年初上涨幅度分别为 12%、8%、7%和 11%。21 年石墨化加工费上涨带来的负极成本上涨，同时行业需求旺盛下成本向下游传导充分。

图表41：负极价格 2021 年稳中有升（元/吨）



资料来源：SMM，中信建投

根据各公司公开披露情况，预计 2021 年底全球负极材料产能合计 98 万吨，到 2022 年底负极材料产能合计 217 万吨，同比增长 122%；考虑产能投产时间，折算到全年时间加权产能约为 150 万吨，同比增长 69%。

具体到公司，贝特瑞、紫宸（璞泰来）、杉杉和凯金产能扩张节奏较快，2022 年时间加权产能分别为 20.5、

20、12 和 12 万吨。

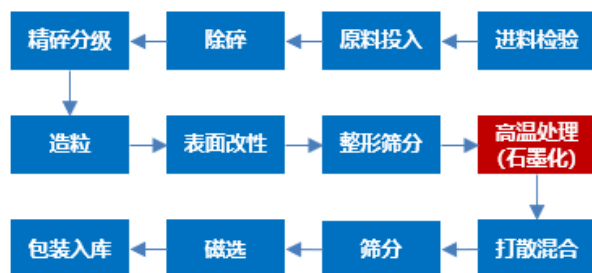
图表42： 预计 2022 年全球负极有效产能 150 万吨（万吨）

	2020	2021E	2021E 时间加权	2022E	2022E 时间加权
中国人造石墨					
贝特瑞	11.0	15.8	14.5	25.5	20.5
杉杉	12.0	12.0	12.0	18.0	12.0
紫宸	8.0	15.0	9.0	25.0	20.0
凯金能源	6.8	9.0	9.0	15.0	12.0
中科星城	4.5	4.5	4.5	9.5	6.0
翔丰华	2.1	2.6	2.6	5.6	4.1
尚太	3.0	3.0	3.0	6.0	4.5
四川金汇能	1.0	1.0	1.0	4.0	2.5
东岛新能源	1.5	1.5	1.5	5.5	2.5
其他	5.0	5.0	5.0	47.0	26.0
中国人造石墨供给总计	54.9	69.4	62.1	161.1	110.1
中国天然石墨					
贝特瑞	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
翔丰华	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
东岛新能源	1.3	1.3	1.3	4.3	2.2
其他	1.8	1.8	1.8	2.5	2.0
中国天然石墨供给总计	9.0	9.0	9.0	12.7	10.1
中国负极供给合计	63.9	78.4	71.1	173.8	120.2
海外负极供给合计	16.0	19.6	17.8	43.5	30.1
全球负极供给合计	79.9	98.0	88.9	217.3	150.3

资料来源：各公司公告，中信建投

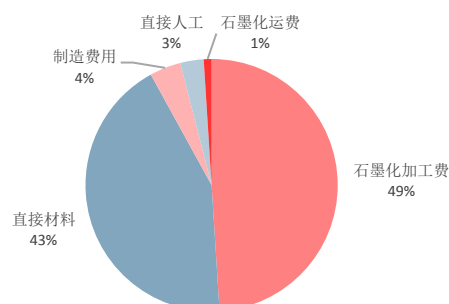
对于人造石墨而言，时间加权产能仍然不能反应实际的供给情况，这是由于人造石墨制备过程中涉及石墨化工序，其对整个生产流程至关重要，同时石墨化加工成本占负极成本比例较高，而石墨化产能自 2020 年开始便出现供应紧张的情况，石墨化产能不足从而限制人造石墨负极产能释放。

图表43：人造石墨生产流程



资料来源：翔丰华招股说明书，中信建投

图表44：人工石墨成本中，石墨化占比 49%



资料来源：翔丰华招股说明书，中信建投

石墨化产能一般分为两类，一类是负极一体化配套产能，另一类是第三方代工产能，两类产能扩张均受到能耗双控和限电的影响，其中预计第三方产能明年石墨化产能增量 10 万吨，未来主要石墨化产能增量来自负极一体化产能，乐观、中性和悲观假设新增石墨化有效产能 40、30 和 20，对应中国人造石墨负极有效供给为 99、89 和 80 万吨，部分负极产能因为缺少石墨化产能而成为无效产能。

图表45：中国人造石墨产能受石墨化产能限制（万吨）

	乐观	中性	悲观
22 年新增石墨化有效供给	40.0	30.0	20.0
可加工负极产量增量	36.4	27.3	18.2
22 年中国人造石墨负极有效供给	110.1	110.1	110.1
22 年负极极限供给（石墨化配套供给）	98.5	89.4	80.3
因石墨化产能不足的无效产能	11.6	20.7	29.8

资料来源：中信建投

我们预计中国 2022 年时间加权石墨化产能 137 万吨，其中负极一体化配套产能 47 万吨，代加工产能 90 万吨。在限电影响下有效产能最终供给约 96 万吨，可供约 87 万吨人造石墨负极生产，对应全球负极产能 109 万吨，供需比 111%，在考虑正常运行库存后，供给紧平衡，但需要重点关注石墨化产能限电、限产，或再次引起供给短缺。

图表46：考虑石墨化产能限制中国人造石墨供给后，2022 年负极材料预计紧平衡（万吨）

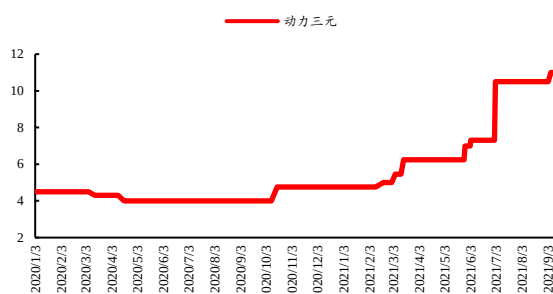
	2021E 时间加权	2022E 时间加权
中国人造石墨负极产能（考虑石墨化产能限制下）	62.1	86.9
中国天然石墨供给合计	9.0	10.1
中国负极供给合计	71.1	97.0
海外负极供给合计	17.8	24.3
全球负极供给合计	88.9	121.3
负极需求合计	65.1	109.4
供给/需求	137%	111%

资料来源：中信建投

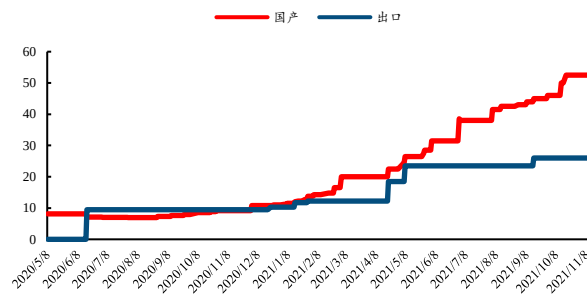
3、电解液：预计六氟磷酸锂供需进展 22 年下半年缓解

电解液主要组成为有机溶剂，锂盐和添加剂，成本占比约为 50%、30%和 20%。六氟磷酸锂 2021 年价格大幅上涨，成为制约电解液产量增长的核心因素。2020 年至今动力三元电解液和六氟磷酸锂均价为 8.9 万元/吨和 31.2 万元/吨，较 2020 年均价分别上涨 107%和 276%。

图表47： 电解液 21Q1 以来快速上涨（万元/吨）



图表48： 6F21Q1 以来快速上涨（万元/吨）



资料来源：鑫椤，中信建投

资料来源：鑫椤，中信建投

产能供给上，根据各公司公开披露情况，预计 2021 年底全球六氟磷酸锂产能合计 11 万吨，到 2022 年底六氟磷酸锂产能合计 19 万吨，同比分别增长 81%和 70%；考虑产能投产时间，折算到全年时间加权产能约为 7.2 万吨和 13.8 万吨，同比分别增长 26%和 92%。

具体到公司，天赐材料、多氟多和新泰材料（天际股份）产能居前，到 2022 年时间加权产能分别达到 4.7 万吨、3.5 万吨和 1.5 万吨。

图表49： 预计 2022 年有效产能 13.8 万吨，头部企业扩产积极（吨）

	2020 年底	2021 年底	2021 年时间加权	2022 年底	2022 年时间加权
天赐材料	12,000	40,000	16,000	55,000	47,000
多氟多	8,000	20,000	15,000	55,000	35,000
新泰材料	8,160	8,160	8,650	18,160	14,650
九九久	5,000	7,400	6,400	7,400	6,400
宏源药业	4,000	4,000	4,000	5,000	4,750
永太科技	2,000	8,500	2,000	28,500	8,000
石大胜华	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
杉杉股份	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
滨化股份	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
天津金牛	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
赣州石磊	2,000	4,000	2,500	4,000	4,000
国内企业合计	48,160	99,560	62,050	176,560	127,300
森田化学	5,000	7,000	6,000	7,000	7,000
关东电化	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400

	2020 年底	2021 年底	2021 年时间加权	2022 年底	2022 年时间加权
韩国厚成	500	500	500	500	500
瑞星化工	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
国外企业合计	9,000	11,000	10,000	11,000	11,000
合计	57,160	110,560	72,050	187,560	138,300

资料来源：中信建投

需求端来看，预计全球 2022 年六氟磷酸锂需求 11.7 万吨，供给/需求为 117%，随着天赐等龙头公司六氟磷酸锂产能明年继续投放，2022 年下半年六氟磷酸锂供需有望缓解。

图表50： 预计 2022 年六氟磷酸锂供需平衡，运行稳定

	2020 年	2021 年 E	2022 年 E
六氟磷酸锂全球供给（万吨）	5.7	7.2	13.8
六氟磷酸锂全球需求测算			
锂电池产量（GWh）	325	500	754
平均单 GWh 电解液耗用量	0.12	0.12	0.13
电解液需求量（万吨）	40	62	95
六氟磷酸锂需求系数	0.125	0.125	0.125
六氟磷酸锂需求量（万吨）	5.0	7.7	11.8
六氟磷酸锂供给/需求	115%	93%	117%

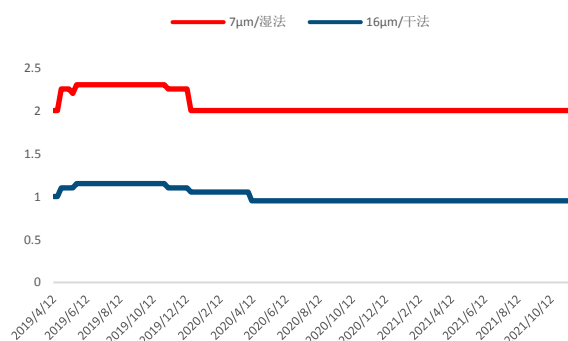
资料来源：中信建投

4、隔膜：隔膜设备产能刚性限制 2022 年紧平衡，盈利有望继续向好

隔膜起到分隔正负极直接接触、通过锂离子的作用，同时保障当前液态电解液的体系安全性，其对于离子电导性、化学稳定性、孔隙率等性能要求极高，目前大规模商业化的隔膜原材料为聚烯烃微孔膜。在基膜的基础上通过涂覆工艺实现改性，增强耐热性，提升动力电池安全性等。

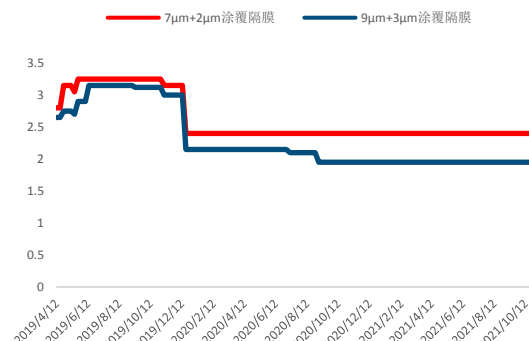
截止 2021 年 11 月均价，7 μ m 湿法基膜与 16 μ m 干法基膜价格分别为 2.00 和 0.95 元/平，较 2020 年平均价稳定；7 μ m+2 μ m 涂覆隔膜和 9 μ m+3 μ m 涂覆隔膜均价分别为 2.40 和 1.95 元/平，较 2020 年平均价稳定。隔膜价格处于较为稳定的区间，但预期边际向好。

图表51：基膜价格稳定（元/平方米）



资料来源：鑫椏，中信建投

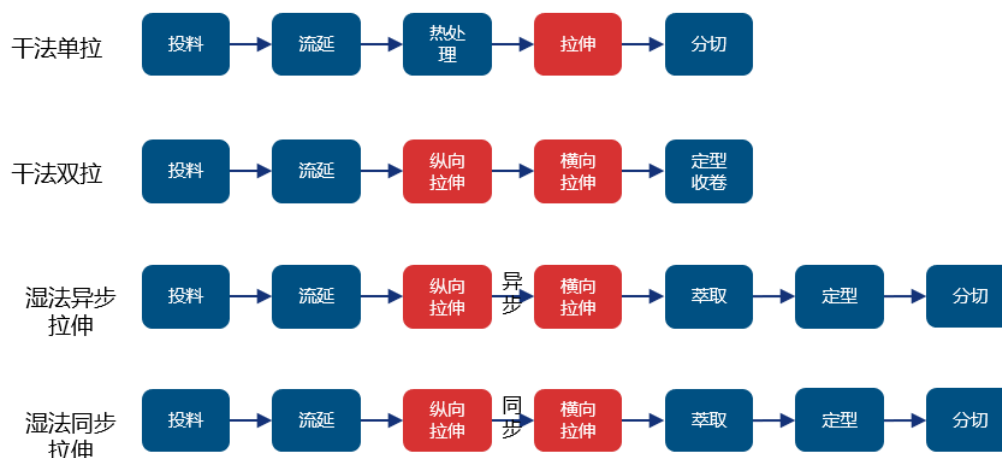
图表52：隔膜价格稳定向好（元/平方米）



资料来源：鑫椏，中信建投

目前基膜的生产工艺分为干法和湿法两种，干法多用于磷酸铁锂电池，湿法多用于高性能动力电池。而在制备过程中设备厂商更多为集成商角色，将挤出、流延、拉伸、萃取、定型等集成做整线；挤出及拉伸环节对设备要求较高，当前多依赖进口。

图表53：隔膜生产工艺各个环节示意



资料来源：GGII，中信建投

全球优质设备厂商日本制钢所每年约 15 条线产能，德国布鲁克纳约 5~6 条线，日本东芝约 9~10 条线；全

球每年优质设备产能约 30 条线，对应约 20 亿平米/130~140GWh。

图表54： 全球每年优质设备产能约 30 条线

公司	总产能
日本制钢所	15 条线
德国布鲁克纳	5~6 条线
日本东芝	9~10 条线

资料来源：GGII，中信建投

在设备厂商没有进一步扩产/合资建厂，或设备实现国产化之前，预计隔膜环节将持续受制于设备产能，考虑到设备产能转化为隔膜产约需 2 年时间，我们预计隔膜行业优质产能供需紧平衡将持续至 2023 年末。

根据各公司公开披露情况，预计 2021 年底全球隔膜基膜时间加权产能合计 85 亿平方米，到 2022 年底全球隔膜基膜有效产能合计 121 亿平方米，同比分别增长 38%和 42%。具体到公司，恩捷股份、星源材质和中材产能居前，到 2022 年底有效产能分别达到 45 亿平方米、17 亿平方米和 13 亿平方米，产能占比分别为 37%、14%和 11%。基于隔膜设备瓶颈带来的供给扩张刚性，测算 2022 年全球基膜需求 117 亿平方米，供需比例为 103%，隔膜行业紧平衡。

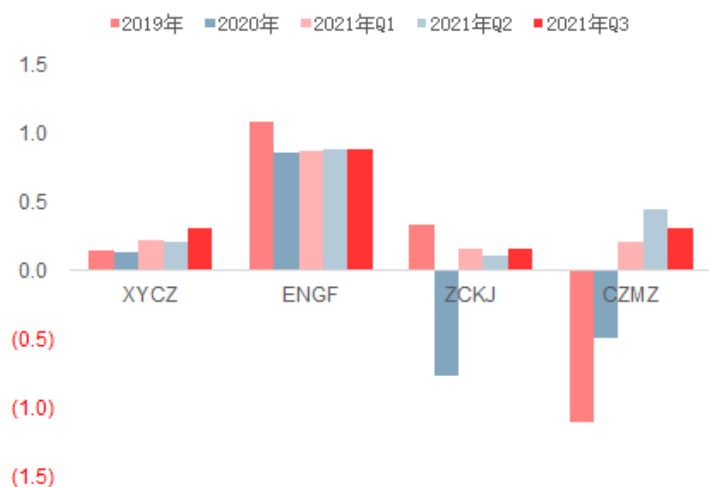
图表55： 2022 年全球隔膜基膜产能约 121 亿平方米，全年紧平衡（亿平方米）

基膜口径产能	2020 年	2021 年时间加权	2022 年时间加权
恩捷	13.0	25.0	45.0
星源	7.0	11.0	17.0
中材	8.5	10.5	13.0
国内其他	5.0	5.2	8.3
海外	28.1	33.4	37.7
供给合计	61.6	85.0	121.0
需求合计	52.5	77.3	117.4
供给-需求	9.1	7.7	3.6
供需/需求	117%	110%	103%

资料来源：中信建投

行业盈利上，在过去接近两年中，隔膜价格维持较低水平，二线厂商盈利长期受到压制，但 2021 年 Q1 以来，价格企稳，盈利有边际提升的预期，这源于行业景气之下供给相对短缺，行业供需关系发生反转，预计 2022 年隔膜行业将延续 2021 年以来旺盛需求，出货量继续增加，判断行业盈利有望继续向好。

图表56： 2021 年 Q1 以来单平利润稳中有升（元/平方米）



资料来源：各公司公告，中信建投

5、电池技术持续迭代，新能源车仍有“后招”

以特斯拉的应用推进为契机，2020 年在“电池日”上首次亮相的 4680 大圆柱电池及系统相关概念有望成为“广义三元”电池的标志性封装形式之一。4680 电池优势在于通过改变电芯结构带来高能量密度和低成本；系统角度出发，搭载“广义三元”正极的 4680“电池底盘”有望取得高系统质量能量密度、较高系统体积能量密度与高快充快放性能。

图表57： 特斯拉“4680”圆柱电池单体以及和前两代对比、性能提升幅度示意



资料来源：特斯拉，松下，锂电观察家，中信建投

2022 年起，4680 及类似规格的大圆柱电池有望陆续规模化，并可能成为三元正极的标志性封装形式之一。

2021 年以来，高端锂盐双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、橄榄石结构高电压正极磷酸铁锰锂（亦称磷酸锰铁锂）、使用钠离子作为载流子的钠离子电池等，频繁吸引业界目光并有望逐步规模化应用。

LiFSI 是综合性能优于 LiPF₆ 的新型锂盐。

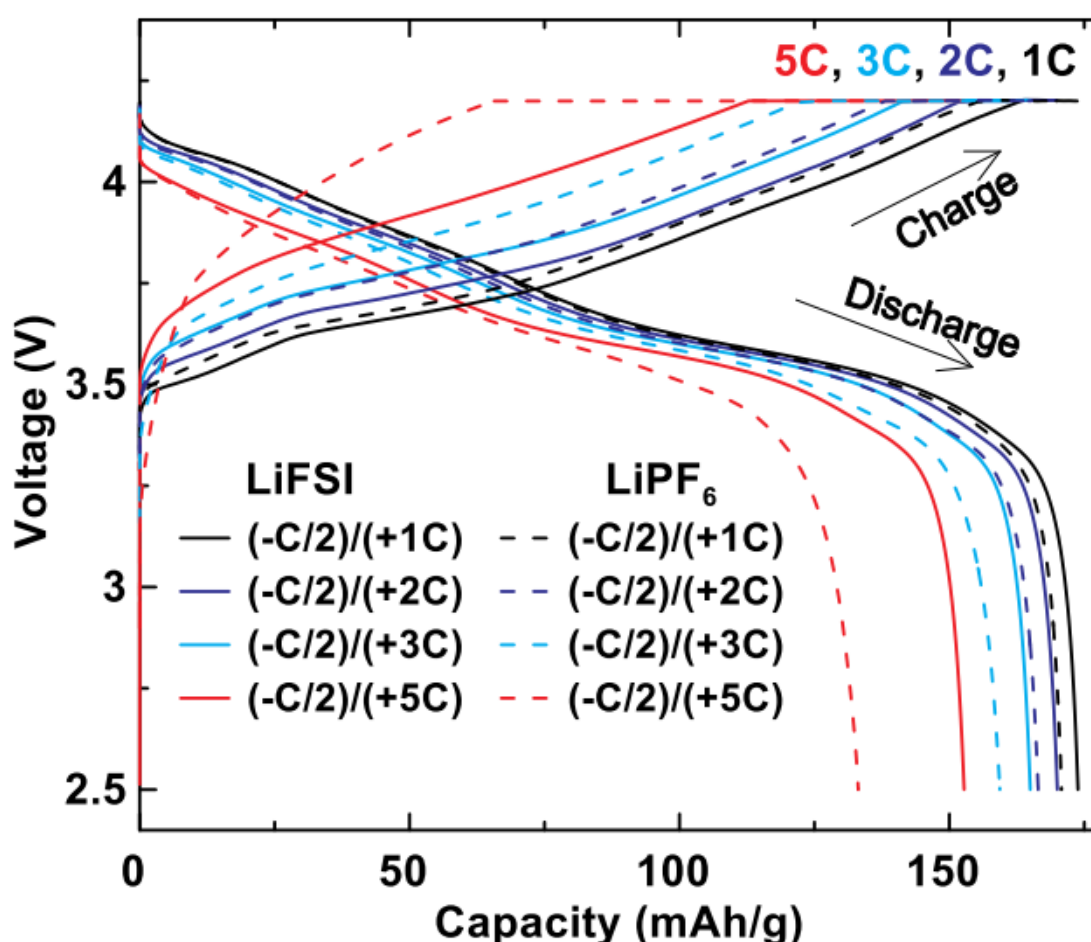
图表58： 主要锂盐综合性能比较（高氯酸锂安全性、六氟磷酸锂环境影响的负面作用大）

技术指标*	作为主盐性能从优至劣*（随溶剂体系、正负极等因素有所不同，性能排序仅为参考）
离子迁移率	LiBF ₄ , LiClO ₄ , LiFSI, LiPF ₆ , LiAsF ₆ , LiTFSI
离子对解离能力	LiFSI, LiTFSI, LiAsF ₆ , LiPF ₆ , LiClO ₄ , LiBF ₄
溶解性	LiFSI, LiTFSI, LiPF ₆ , LiAsF ₆ , LiBF ₄
热稳定性	LiTFSI, LiFSI, LiAsF ₆ , LiBF ₄ , LiPF ₆ , LiClO ₄
化学稳定性	LiTFSI, LiFSI, LiAsF ₆ , LiBF ₄ , LiPF ₆ , LiClO ₄
SEI 形成能力	LiPF ₆ , LiAsF ₆ , LiFSI, LiTFSI, LiBF ₄
铝箔钝化能力	LiAsF ₆ , LiPF ₆ , LiBF ₄ , LiClO ₄ , LiTFSI, LiFSI

资料来源: A comprehensive review of lithium salts and beyond for rechargeable batteries: Progress and perspectives 等, 中信建投

作为锂电池的关键锂盐添加剂乃至主盐之一，LiFSI 对电池的低温、高温性能，倍率性能等都有相当程度的提升作用，和三元正极、磷酸铁锂正极的适配性均很好。

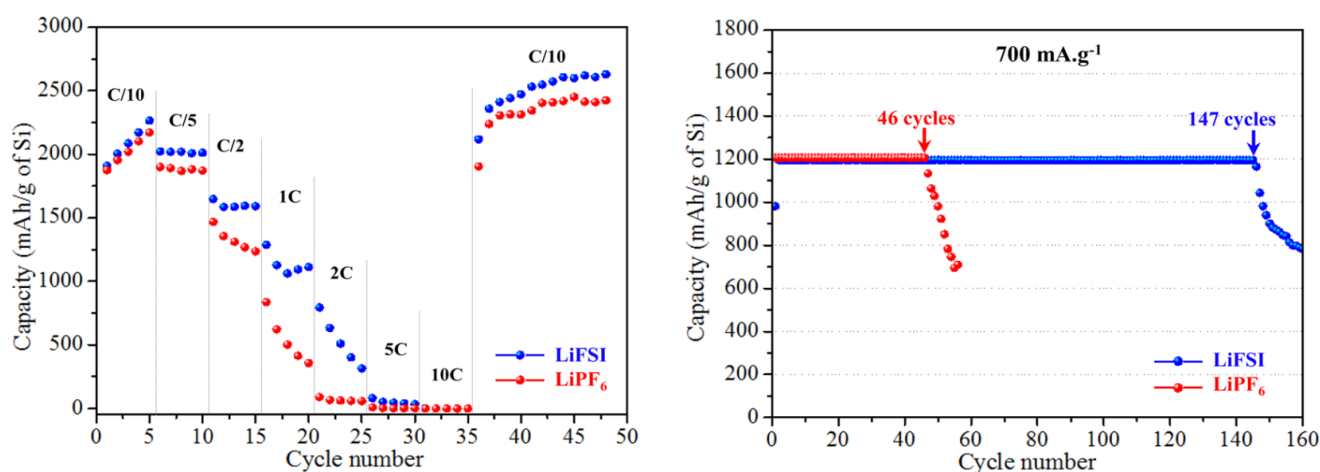
图表59： LiFSI 和 LiPF₆在不同倍率条件下对 811 正极电池的容量性能影响



资料来源: Enabling fast charging of high energy density Li-ion cells with high lithium ion transport electrolytes, 中信建投

LiFSI 和硅基负极材料也具有良好的相容性，在倍率、寿命等方面的性能更佳。

图表60: LiFSI 和 LiPF₆在不同倍率条件下对硅基负极电池的容量性能影响, 及寿命影响

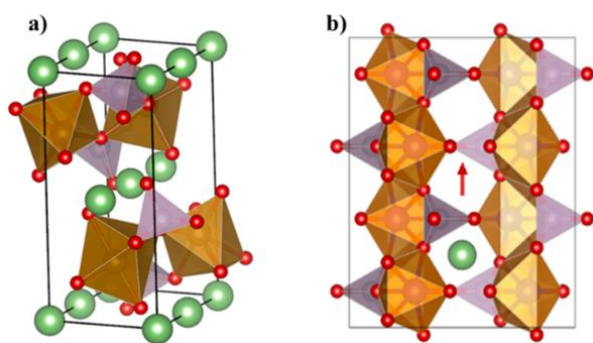


资料来源: Improved Performances of Nanosilicon Electrodes Using the Salt LiFSI: A Photoelectron Spectroscopy Study, 中信建投

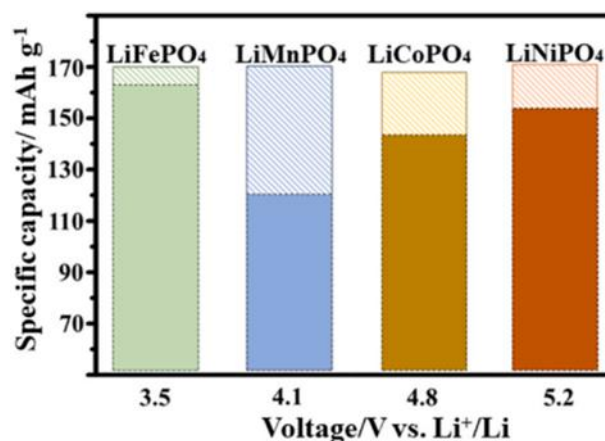
另外, LiFSI 还广泛用于高电压正极电池适配、锂金属电池适配等科学研究工作。

磷酸铁锰锂 (亦称磷酸锰铁锂) 正极和磷酸铁锂一样隶属于橄榄石结构正极, 具有同样结构的 (单一中心金属离子) 正极材料包括磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸镍锂、磷酸钴锂等。

图表61: 不同视角的橄榄石晶体结构



图表62: 橄榄石正极材料们的容量和对锂电压

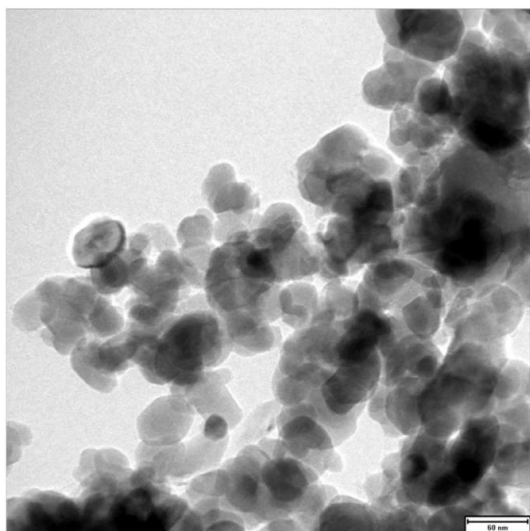


资料来源: Current state of high voltage olivine structured LiMPO₄ cathode materials for energy storage applications: A review, 中信建投

资料来源: Current state of high voltage olivine structured LiMPO₄ cathode materials for energy storage applications: A review, 中信建投

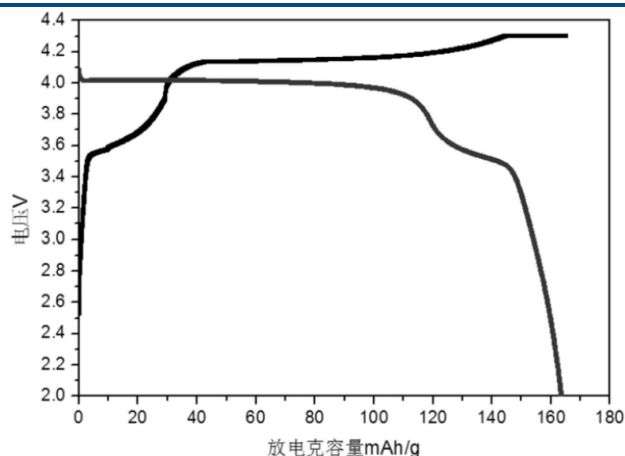
铁锰锂可以理解为磷酸铁锂的“升级版”: 锰的引入会提升正极的 (平均) 对锂电压, 增加电池能量密度。

图表63： 络合法合成的磷酸铁锰锂的显微形貌



资料来源：专利CN107732176B，中信建投

图表64： 络合法磷酸铁锰锂在 0.2C 倍率下的容量电压性能



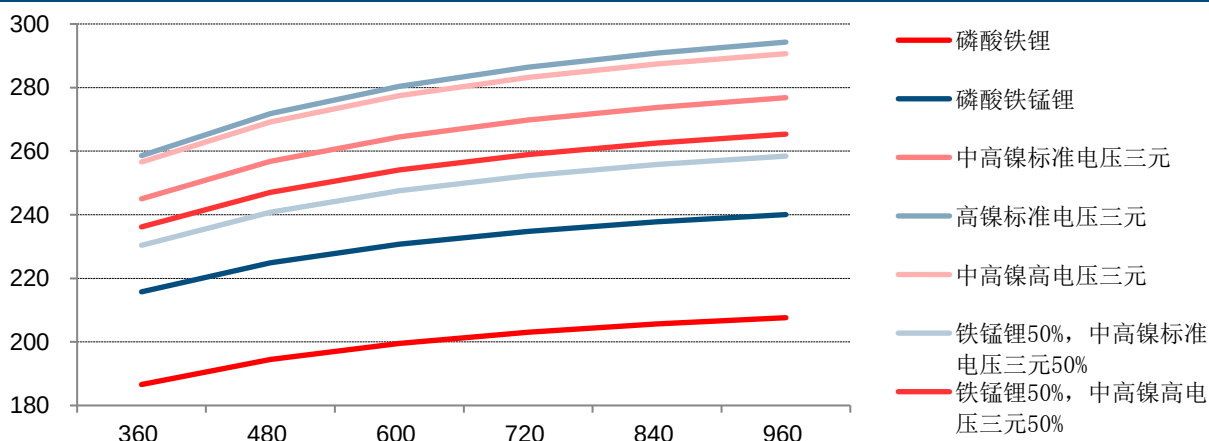
资料来源：专利CN107732176B，中信建投

磷酸铁锰锂理论性能的有效发挥需要铁锰比合适、主体成分分布均匀、颗粒尺寸均一、表面形貌规整、掺杂元素分布合理、导电包覆层构建成功等等。将铁锰离子均匀混合并沉淀极大概率是合成出性能优异的铁锰锂正极的关键环节。

我们估算：假定磷酸铁锰锂正极和磷酸铁锂正极的容量一致、负极和辅助组元容量、组成一致，且磷酸铁锰锂电池平均电压 3.7V、磷酸铁锂电池平均电压 3.2V，则磷酸铁锰锂电池能量密度领先磷酸铁锂 15.6%。如果使用常规石墨负极，在磷酸铁锂电池单体能量密度 187Wh/kg 时，磷酸铁锰锂电池单体能量密度约 216Wh/kg。如果可以搭载更高容量的负极，则电池能量密度可以取得进一步的提升。

如果将纳米铁锰锂正极、中高镍三元正极 1:1 混合均匀，和单独的铁锰锂正极电池相比，复合正极电池的能量密度更高，可达 230Wh/kg，且倍率性能因为三元正极的存在也能获得改善；和中高镍三元正极电池（能量密度 245Wh/kg）相比，复合正极电池的安全性也可以期待获得改善。

图表65： 不同负极容量（mAh/g），不同正极类型锂电池单体的能量密度（Wh/kg）估计



资料来源：中信建投

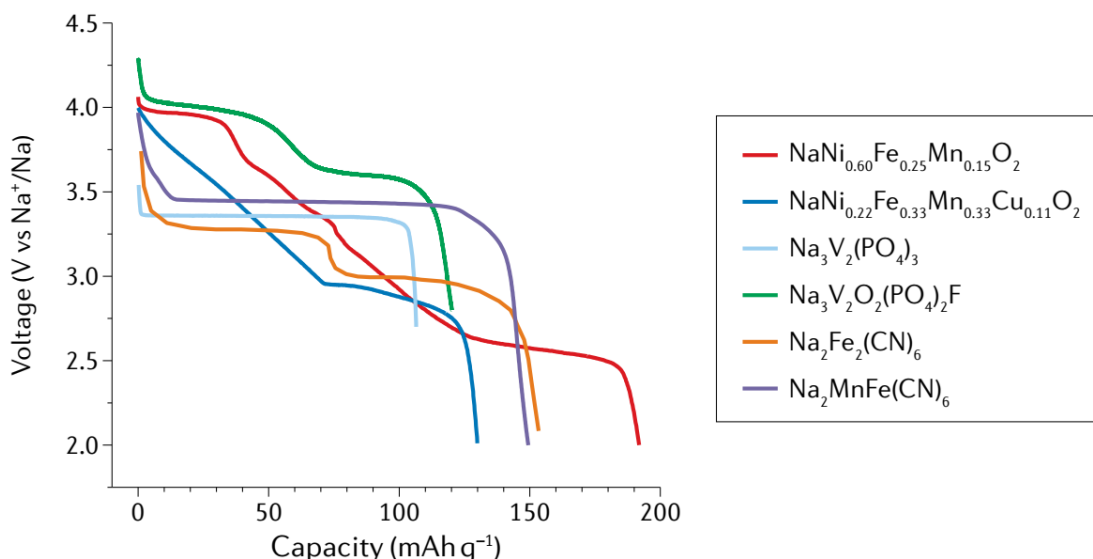
如果铁锰锂和高镍三元正极混合，鉴于高镍正极的循环寿命较低，在寿命角度综合优化的幅度可能不大。但是铁锰锂仍可能相当程度上改善高镍材料的安全性。

所以，如果磷酸铁锰锂得到有效规模化生产，从性能/安全性出发其单独作为正极/和三元正极掺杂都有可能成为动力电池的优选正极。相应时间节点或于 2022-2023 年开始出现。

以钠作为载流子的钠离子电池年内也引起了业界的广泛关注。鉴于钠的离子半径相比于锂更大，钠的荷质比相比于锂更低，钠离子电池的性能上限比锂离子电池低，故其材料体系构建更适合针对高性价比的电池方向。

钠离子电池的负极多采用硬碳材料；电解液体系和现有锂电体系相近，锂盐替换为钠盐（如 NaPF_6 、 NaFSI 等）；隔膜和现有体系可复用。钠离子电池正极材料选择是电池性能与成本的关键，包括层状氧化物体系、普鲁士蓝/普鲁士白体系、聚阴离子体系等。

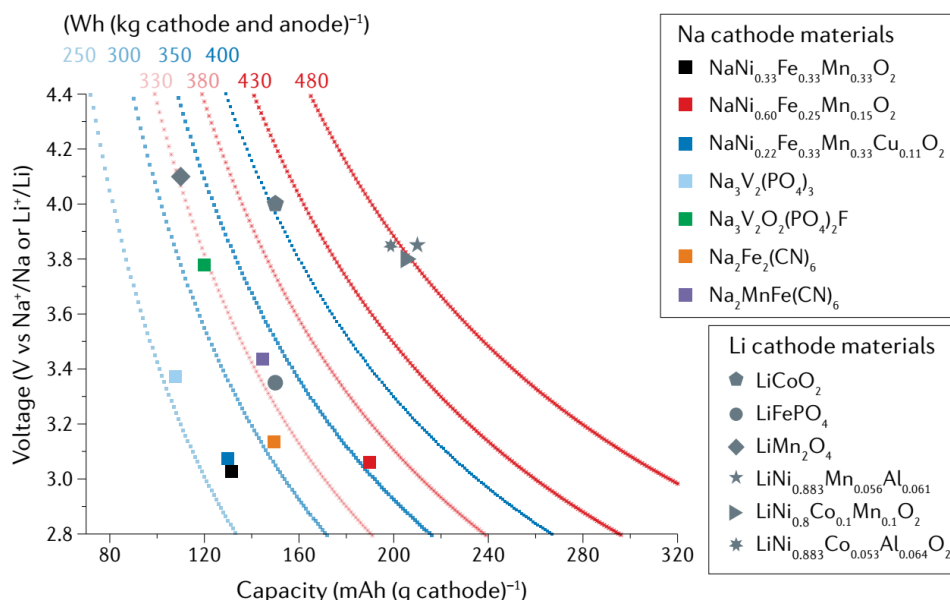
图表66：不同钠离子电池正极的容量-电压曲线



资料来源: Fundamentals, status and promise of sodium-based batteries, 中信建投

钠离子电池正极材料中，聚阴离子体系用到相对昂贵的钒元素，发展前景受限；层状氧化物（钠的铜、镍、铁、锰等氧化物）体系综合性能均衡；普鲁士蓝/普鲁士白体系的电导和水残留问题如果得到有效解决，则可能获得最高的能量密度。从理论计算角度看，钠离子电池的能量密度上限约为磷酸铁锂电池的能量密度。

图表67：不同正极类型的钠离子电池和锂离子电池的平均容量、电压、理论能量性能比较



资料来源：Fundamentals, status and promise of sodium-based batteries，中信建投

若暂不考虑规模化难度，和磷酸铁锂相比，钠离子电池在能量密度（使用层状氧化物正极~150Wh/kg，使用普鲁士蓝/普鲁士白~160Wh/kg）方面尚有差距，而在快充、低温容量保持等方面具备一定竞争力。

图表68：宁德时代钠离子电池和磷酸铁锂电池性能对比



资料来源：宁德时代，中信建投

据中国科学院测算，采用层状氧化物正极、无烟煤硬碳负极等相对廉价原材料的钠离子电池，其 BOM 成

本或在 0.3 元/Wh 以下，较显著地低于磷酸铁锂电池，遑论三元锂电池。

我们估计，钠离子电池的潜力应用场景包括储能电站、两轮电车、低速电车乃至电动车等。若钠离子电池产业化进展顺利，且锂电产业链原材料价格持续高企，则钠电对锂电的补充应用作用可能超预期。长期来看，至 2030 年，钠离子电池的实际应用规模可能达到百 GWh 级别。

投资评价和建议

1、特斯拉产业链：最强投资主线

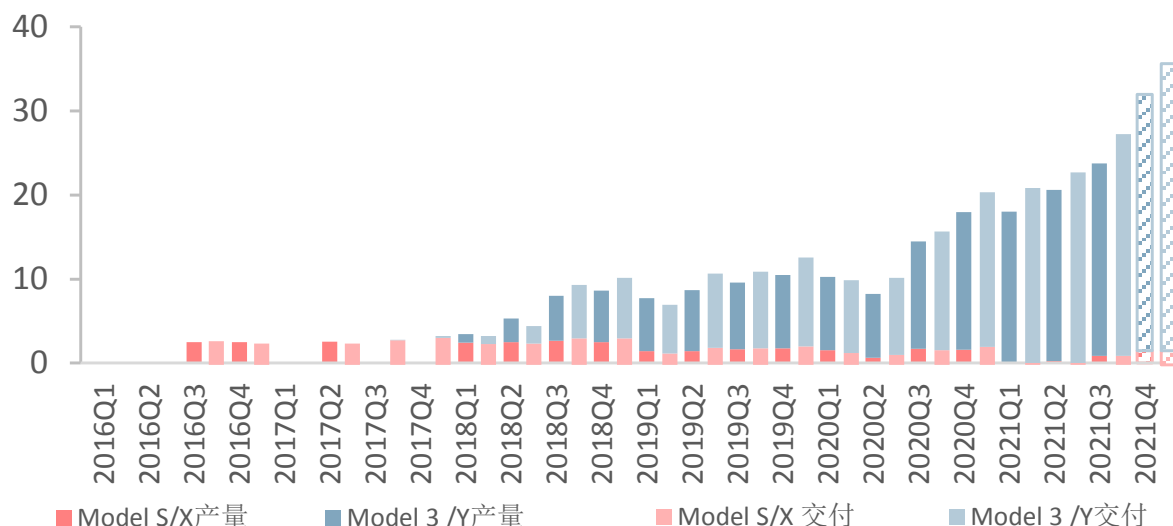
特斯拉在电池研究上既求稳又求进。结构求稳：圆柱电池生产历史最悠久，工艺最成熟，其主要特点为产品一致性好、合格率高，成本低，因此在 2000 年初作为首选；技术求进：Tesla 与电池厂家形成了长期的技术合作，不断推动电池性能的提升，电芯材料正极从 LCO 到 NCA 到未来的 NCMA，负极从石墨到硅碳，电池尺寸从 18650 到 21700 到未来的 4680，能量密度和快充能力代表的关键综合性能始终领先行业。

特斯拉在设计上始终追求创新，电机是业内少数的油冷电机，并经历从交流异步变为永磁同步，圆线变扁线的技术迭代；车身设计在新的 Model Y 上不断改进，采用一体化成型方案，白车身后地板总成由 70+个零件集成为 1 个铸造零件，下一代白车身设计方案：整车地板总成将由仅 2~3 个大型压铸件组装而成将下车体总成重量降低 30%，制造成本下降 40%。

电气架构及软件作为 Tesla 的核心竞争力。公司领先主流厂商，E/E 构架仅用三个域控制器解决传统电器架构的大量 ECU 的带来的代码、通信严重冗余，线束复杂，性能和效率提升缓慢的问题；系统上公司更是不断优化，不断进行系统升级与功能开发，硬件上 6 年三代更新，芯片经历了 Mobileye Eye Q3、英伟达的 Drive PX2 到自研的 FSD 芯片；软件上经历了 V4-V10 的 7 次变化。

特斯拉 Q4 全球产销将超市场预期，全年产销预计达 94 万辆。特斯拉产业链将成旺季亮点，预计 Q4 全球产销大于 31 万，环比+29%，其中国内内销 13 万，环比+75%，大幅度超出市场预期；全年特斯拉全球产销预计 94 万辆，2022 年产销预计 170 万辆。

图表69： 预计特斯拉 2021Q4 产销大于 31（万辆）

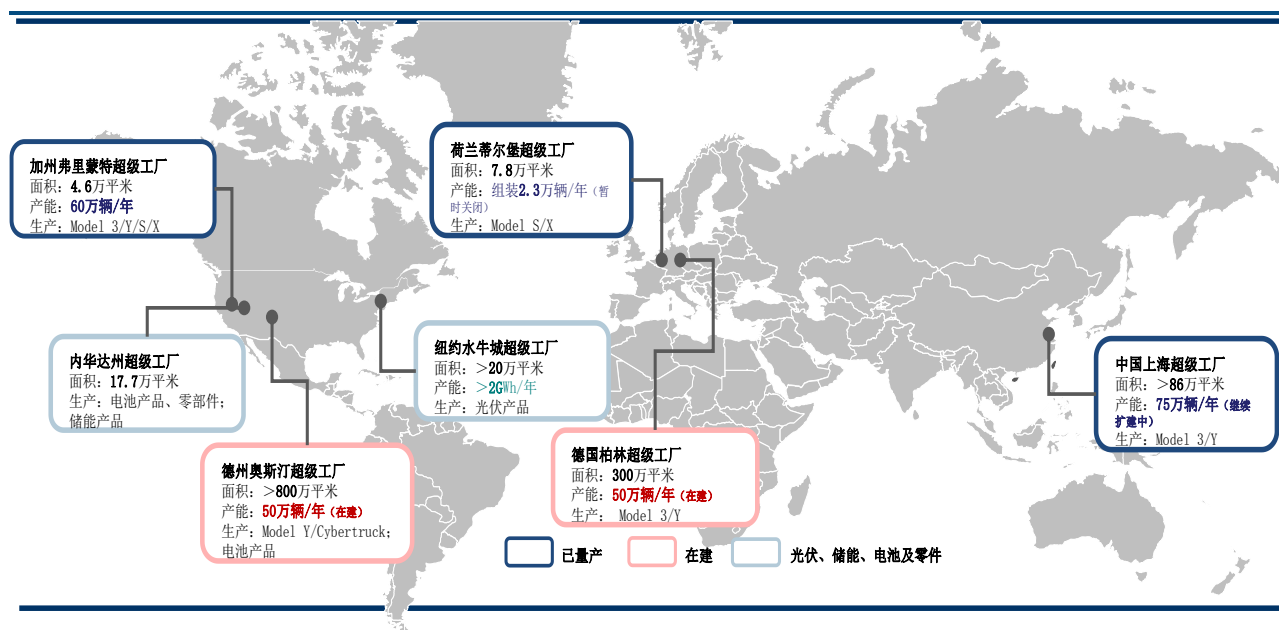


资料来源：特斯拉财报，乘联会，中信建投

2022 年整车三国四厂迎量产，全球产能、产量飞速扩张。当前全球合计产能 135 万辆，其中美国弗里蒙特、

上海分别 60、75 万辆；随着柏林工厂投入生产，预计 2022 年底特斯拉全球年产能将进一步扩张至 235 万辆。

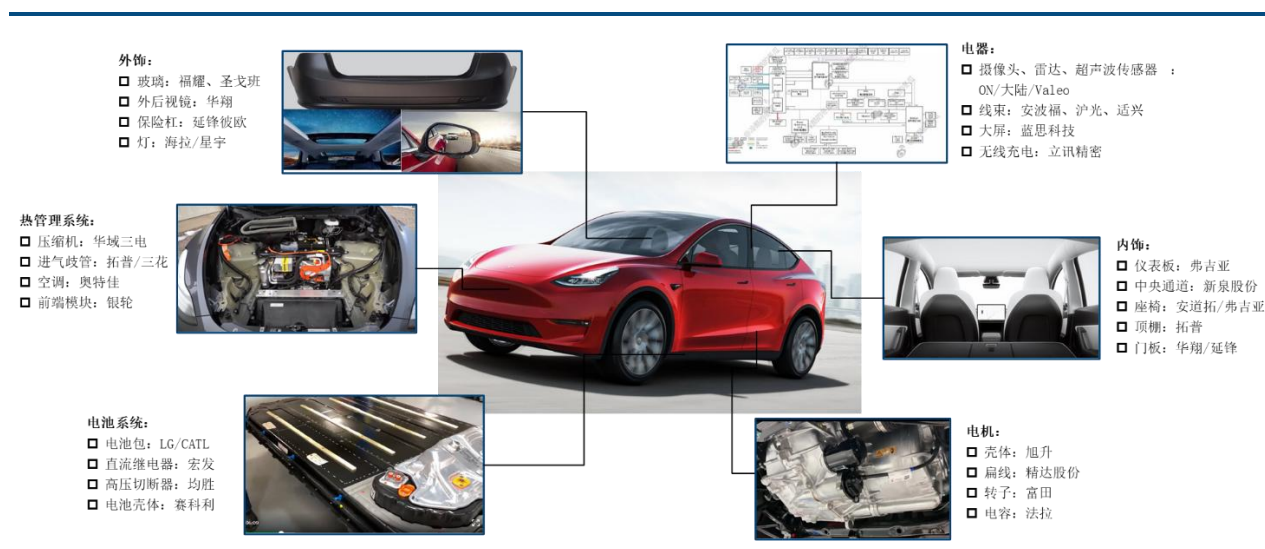
图表70： 特斯拉目前产能 135 万/年，2022 年底产能有望突破 235 万/年



资料来源：特斯拉财报，中信建投

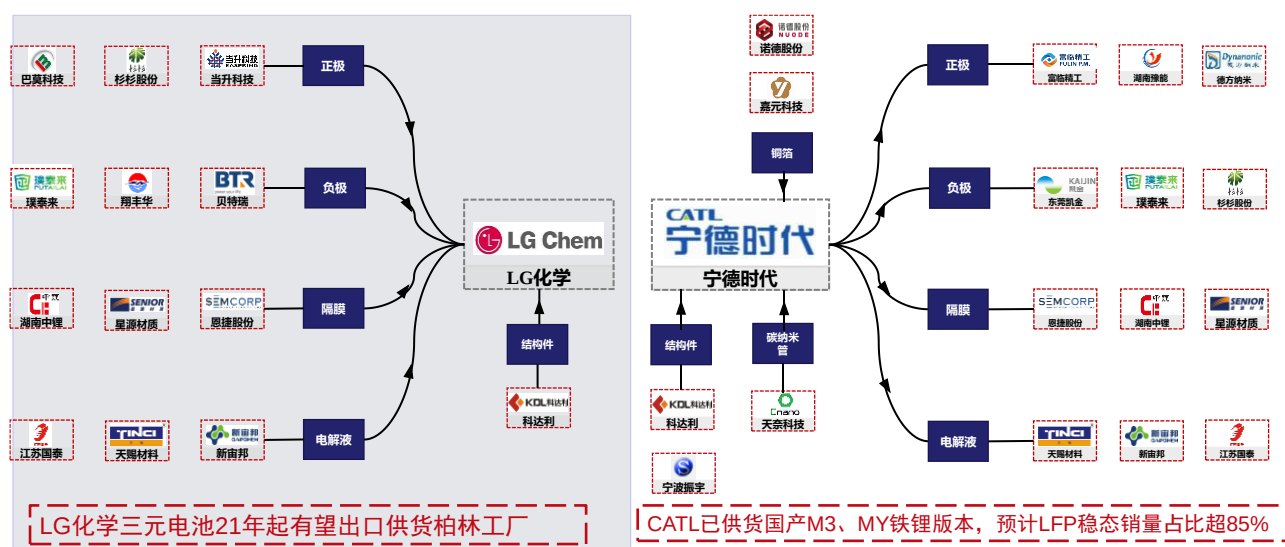
作为国内首次满产的季度，未来持续放量确认；柏林工厂投产带动国内零件出口占比提升，看好特斯拉单车价值较高和持续放量的电池及零部件。

图表71： 特斯拉零部件供应商一览



资料来源：中信建投

图表72： 特斯拉电池供应商及上游供应商一览

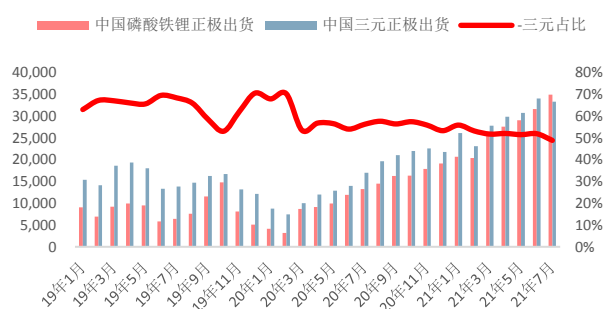


资料来源：中信建投

2、锂电材料：铁锂正极热度延续，三元估值性价比突出

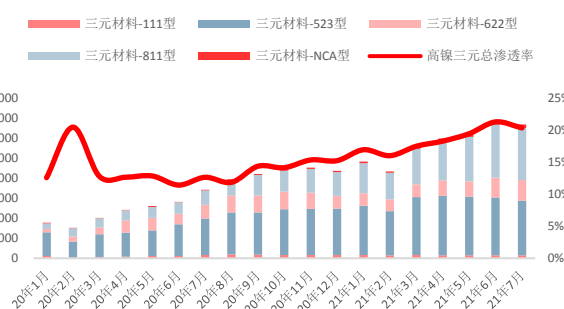
三元、铁锂长期共存，三元估值更具性价比。三元、铁锂正极各有优势，长期共存是极大概率实践。当前铁锂正极企业热度更高，三元受压制明显，市场具备一定认知差；三元细分高镍赛道国内渗透率从去年的 10% 提升至今年的 20%，目前三元占比回落背景下仍保持稳健增长，其投资价值值得关注。

图表73： 三元、铁锂电池各有优势，预计长期共存（吨）



资料来源：GGII，CIAPS，中信建投

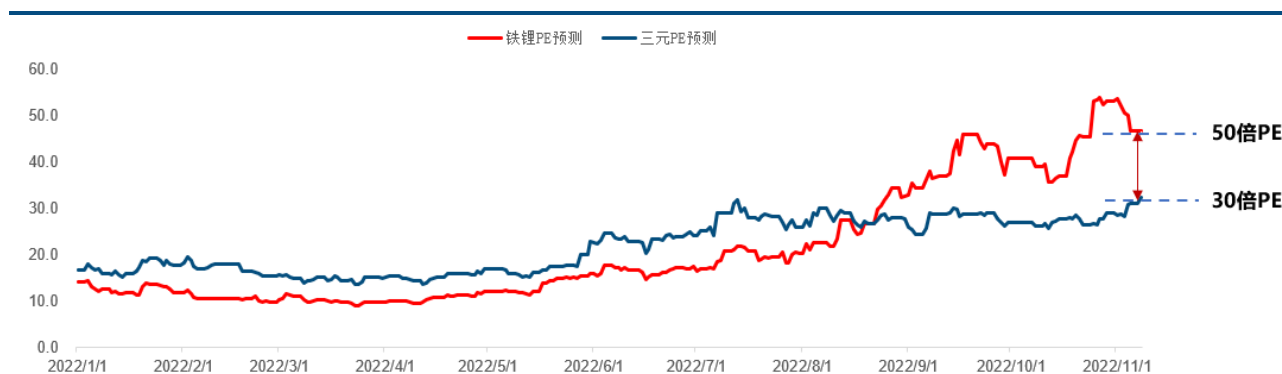
图表74： 2021 年 Q1 以来单平利润稳中有升（元/平）



资料来源：GGII，CIAPS，中信建投

三元正极标的估值仅 30 倍，相比铁锂标的 50 倍估值折价明显。

图表75：三元正极材料 22 年估值平均 30 倍，对应铁锂接近 50 倍，三元估值折价明显

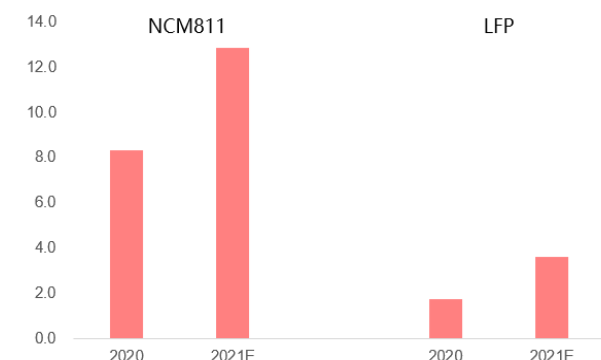


资料来源：Wind，测算方法：1）样本：三元为业务较为纯粹的三元正极企业，铁锂为德方纳米；2）市值：2022 年 1 月 1 日市值对应 2021 年 1 月 1 日市值，以此类推；

成本限制三元发展，判断原材料价格回归&能量密度提升将补足成本短板。磷酸铁锂正极材料去年年底以来出货占比不断提升，其原因主要在于：1）新能源汽车补贴退坡叠加原材料成本上涨，磷酸铁锂车型成本优势凸显；2）磷酸铁锂电池在设计上有所突破（刀片电池等），进一步缩小了与三元正极电池质量比容的差距。以上原因带动磷酸铁锂电池电动车放量，带动磷酸铁锂正极材料需求。

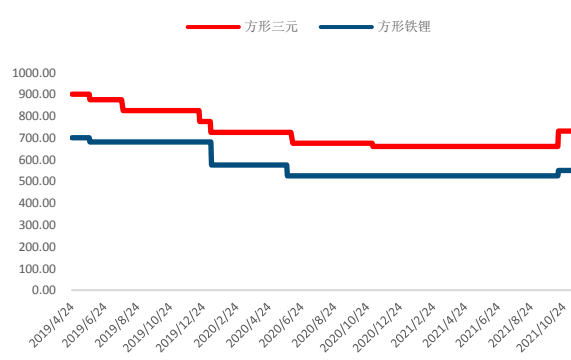
磷酸铁锂电池出货占比提升的根本在于三元电芯成本较铁锂电芯高，且在 2021 年全球镍钴锂原材料上涨的趋势下三元成本劣势进一步放大。根据我们测算，对应截止 2021 年 11 月原材料均价，NCM811 原材料理论成本较 2020 年绝对值增加 4.5 万元/吨，磷酸铁锂原材料理论成本增加 1.8 万元/吨，三元单吨原材料成本绝对值提升较大；电芯环节上，截止 2021 年 11 月，方形三元电芯价格较方形铁锂电芯价格高 180 元/kWh。

图表76： NCM811 正极原材料成本增加 4.5 万元/吨



资料来源：SMM，中信建投，注：原材料价格为截止 2021 年 11 月 11 年度平均价格；单位耗量为原子用量理论值

图表77： 三元电芯价格较铁锂高 180 元/KWh（元/KWh）



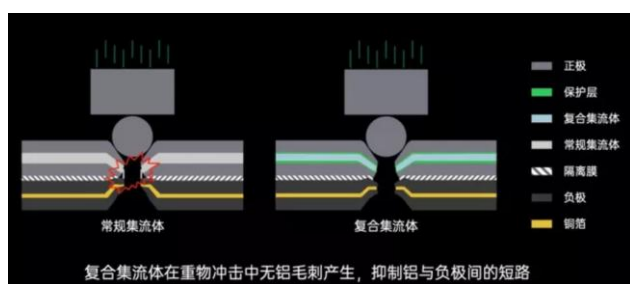
资料来源：SMM，中信建投，注：1）原材料价格为截止 2021 年 11 月 11 年度平均价格；耗量为原子用量理论值；2）单 GW 耗用量假设磷酸铁锂用量 2300 吨，NCM811 用量 1400 吨

我们判断高镍三元电池存在持续降本空间，催生渗透率提升。主要体现在：1）目前锂、钴和镍价格均处于高位，预计未来随着原材料供给产能释放和产业链成熟价格将回归稳定中枢；2）随着电池能量密度上升，相同带电量下材料用量会一定比例下降，对应电芯成本下降。

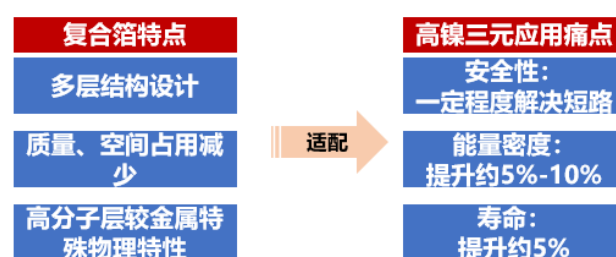
原材料成本下降：镍源成本下降 50%后电芯成本接近 600 元/kWh。当前电镍价格约 2 万美元/吨，未来主要硫酸镍供给来自以红土镍矿制备 MHP、MSP，其吨成本约 0.6 万美元/吨（考虑钴收益），目前印尼产能扩张积极，镍源价格下降 40%左右具备合理性。

若干技术路线优化可能提升三元电池竞争力。除 4680 电池技术外，复合箔技术将提升三元电池安全性、能量密度等性能。龙头电池厂有望 22 年在三元电池中导入复合箔技术，具有如下优势：安全性：一定程度上解决高镍电池短路难题，从而解决热失控问题；寿命：金属层与高分子层高结合力和高分子材料的低弹性模量造就电池的循环寿命提升约 5%；3)能量密度：复合箔重量比纯金属重量低 50%-80%，减薄 25%-40%，上述质量和空间让位与活性物质致使电池能量密度提升 5%-10%。如技术进展、产业化和成本控制顺利，则高镍三元正极搭配复合箔的极限安全可能获得大幅提升，补强相对短板。

图表78：复合箔一定程度上解决了高镍电池的短路难题



图表79：复合箔有望助力高镍电池大范围应用



资料来源：GGII，中信建投

资料来源：各公司公告，中信建投

3、LiFSI 有望成为锂电池的主盐之一

2021 年以来，六氟磷酸锂价格高企使得成本相对高昂的 LiFSI 具备了一定经济性，和性能优势共同作用下，LiFSI 市场前景看好。鉴于此，多家电解液企业积极布局 LiFSI 的产业化。相关工艺路线多以双氯磺酰亚胺为起点，通过不同手段氟代、锂化，获得 LiFSI。最优工艺路线尚无一致结论。

图表80：已进入/拟进入 LiFSI 领域的企业及产能统计

企业	现有产能（吨/年）	规划产能（吨/年）
天赐材料	2300	24000
多氟多	1600	40000
研一新能源	/	10000
康鹏科技	1700	/
氟特电池	300	1000
新宙邦	200	2400
永太科技	500	2000
华盛锂电	/	3000
时代思康	/	3750
宏氟锂业	100	3000

企业	现有产能（吨/年）	规划产能（吨/年）
韩国天宝	740	/
日本触煤	300	3000

资料来源：公司公告，NE 时代，中信建投

以 2022 年全行业 LiFSI 有效产量共达 10000 吨，售价 40 万元/吨，净利率 40%较保守估计，LiFSI 在 2022 年为行业带来利润或达 16 亿元。

长期，如 LiFSI 可以将生产成本压缩至 15 万元乃至 10 万元/吨，则其在锂电池电解液中的平均用量可能达到 5wt%。即 LiFSI 可能成为六氟磷酸锂后的又一个锂电池“主盐”。

4、个股推荐

推荐电池龙头、恩捷股份、星源材质、容百科技、华友钴业、振华新材、芳源股份、富临精工、科达利、天赐材料、永太科技、拓普集团（汽车）、精达股份（汽车），建议关注隆盛科技、新泉股份（汽车）、比亚迪（汽车）、恒帅股份（汽车）等。

图表81： 推荐标的估值表（市值、归母净利润-亿元）*

	市值	归母净利润			PE				
		2020 年	2021 年 E	2022 年 E	2023 年 E	2020 年	2021 年 E	2022 年 E	2023 年 E
300014.SZ 亿纬锂能	2497.9	16.5	32.3	52.8	70.1	151.2	77.3	47.3	35.6
002850.SZ 科达利	426.6	1.8	5.4	10.0	15.5	238.8	79.0	42.7	27.5
002812.SZ 恩捷股份	2446.1	11.2	25	45	65	219.3	97.8	54.4	37.6
300568.SZ 星源材质	349.6	1.2	3.2	8.0	11.5	288.6	109.3	43.7	30.4
002709.SZ 天赐材料*	1382	5.3	23.2	39	50	106.3	59.8	35.4	27.9
603659.SH 璞泰来*	1,288.1	6.7	16.7	24.7	34.2	192.9	77.2	52.2	37.6
835185.BJ 贝特瑞*	911.9	4.9	12.8	18.6	23.9	184.4	71.0	49.1	38.1
300890.SZ 翔丰华*	60.7	0.5	1.0	2.2	3.4	133.5	58.4	27.2	18.0
002326.SZ 永太科技*	615	1.2	5.5	13.5	19.6	501	112.5	45.3	31.2
688779.SH 长远锂科	509.3	1.1	7.0	14.0	23.0	463.9	72.8	36.4	22.1
688148.SH 芳源股份	186.7	0.6	1.0	3.2	8.6	314.7	185.6	57.6	21.7
603799.SH 华友钴业	1,489.9	11.6	33.0	47.0	60.0	127.9	45.1	31.7	24.8
002594.SZ 比亚迪	8,271.0	42.3	40.1	88.6	112.3	195.3	206.1	93.3	73.7
300969.SZ 恒帅股份	127.6	0.7	1.4	2.6	5.2	192.3	91.8	49.1	24.6
603179.SH 新泉股份	158.0	2.6	3.8	5.7	7.4	61.3	41.3	28.0	21.2
601689.SH 拓普集团	609.1	6.3	11.8	15.5	19.9	97.0	51.7	39.4	30.7
600577.SH 精达股份	188.8	4.2	6.1	9.0	13.0	45.1	31.2	21.0	14.6
300680.SZ 隆盛科技*	72.4	0.5	1.2	2.4	3.8	134.8	62.2	30.0	19.2

资料来源：wind，中信建投；*部分估值为一致预期

风险分析

新能源汽车产销不及预期，供应链配套及上游资源保证能力不及预期；海外产业政策不及预期；贸易政策风险；专利纠纷风险。

分析师介绍

朱玥：中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021 年加入中信建投证券研究发展部，2016-2021 年任兴业证券电新团队首席分析师，2011-2015 年任《财经》新能源行业高级记者。专注于新能源产业链研究和国家政策解读跟踪，获 2020 年新财富评选第四名，金麒麟第三名，水晶球评选第三名。

张亦弛：清华大学工学学士、博士，2 年能源材料领域实业工作，2 年清华大学下属研究院研究经验，储能技术与产业政策专家。在学及就业期间发表多篇 SCI 及中文核心论文，申请多项国家专利并获得授权。历任中信建投证券汽车、电新行业研究员，2018/19 年万得金牌分析师、2019 年金麒麟新锐分析师团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk